Symbolverzeichnis und Formelzeichen im PCMMS-Forschungsrahmen

Version 2.8 – fachlich überarbeitete Fassung
Schwerpunkt: Kontaktkraft, Wellenformstatistik und Messmodell

Matthias Früh

Arbeitsstand: 16. Oktober 2026

Zusammenfassung

Dieses Dokument definiert die Größen für die Untersuchung phasen- und profilgesteuerter Mehrmassendynamik im PCMMS-Forschungsrahmen. Schwerpunkt ist Linie A: die zeitliche Form der Kontaktkraft an einer Auflage und ihre experimentelle Rekonstruktion. Kontaktkraft, kalibriertes Kraftsignal, Referenzdifferenz und Modellresiduum werden getrennt. Der Schwerpunktsatz liefert unter angegebenen Randbedingungen die Mittelwertreferenz $\langle F_c \rangle = Mg$; sie dient der Bilanz- und Messkontrolle. Untersuchungsgrößen sind insbesondere Schiefe, Kontaktverlustanteil, Extremwerte und Peak-to-Mean. Die Fassung präzisiert Nullpunktbezug, endliche Messfenster, statistische Entscheidungsschwellen und nichtlineare Messketteneffekte. Sie ist ein prä-experimentelles Arbeitsdokument und enthält keine neuen Messnachweise. Medienkopplung und Energiebilanzen werden als Anschlüsse eingeordnet, nicht als vollständig spezifizierte Modelle behandelt.

Inhaltsverzeichnis

Änderungsvermerk und Geltungsbereich **4**

1 Messprinzip und Notationskonventionen **5**
1.1 Was gemessen wird . . . 5
1.2 Mechanische und messtechnische Ebene . . . 5
1.3 Vorzeichen und Bezugssystem . . . 5
1.4 Indizes und Schreibweisen . . . 6

2 Grundlegende mechanische Größen **6**
2.1 Massen und Koordinaten . . . 6
2.2 Kraftgrößen . . . 7
2.3 Mehrpunkt-, Mehrinterface- und Mehrkanalmessung . . . 7
2.4 Frequenz und Phase . . . 8

3 Basislinie und Schwerpunktsatz **9**
3.1 Allgemeine vertikale Bilanz . . . 9
3.2 Zeitmittel und endliches Fenster . . . 9
3.3 Nullreferenz und Kontaktverlust . . . 10
3.4 Theoretische und operative Basislinie . . . 10
3.5 Historische Form . . . 10

4 Zentrale Messgleichung **11**
4.1 Mechanische Bilanz und Messabweichung . . . 11
4.2 Messoperator . . . 11
4.3 Residualstufen . . . 11
4.4 Auswerteschritte . . . 12

5 Wellenform-Observablen **12**
5.1 Grundgedanke und Bezug . . . 12
5.2 Kontaktkraftverteilung und Signalverteilung . . . 12
5.3 Momente . . . 12
5.4 Kontaktverlustanteil und Schätzung . . . 13
5.5 Extremwerte und Verhältnisgrößen . . . 13
5.6 Regime und Zustandsabhängigkeit . . . 14
5.7 Spektralanalyse und Phaseninformation . . . 14
5.8 Harmonischentriaden und Vorzeichen der Schiefe . . . 15

6 Statistik und Signalnachweis **16**
6.1 Läufe und Stichproben . . . 16
6.2 Blockmittel und Autokorrelation . . . 16
6.3 Gepaarte und ungepaarte Vergleiche . . . 16
6.4 Entscheidungsschwelle und Nachweisplanung . . . 17
6.5 Hypothesen und Nulltest . . . 17
6.6 Versuchsreihenfolge und Mehrfachtests . . . 17
6.7 SNR, relative Größen und Tail-Evaluation . . . 17

7 Dynamik- und Kopplungsparameter **18**
7.1 Grundgrößen . . . 18
7.2 Mehrmodulmodell und Aktorreaktionen . . . 18
7.3 Messkette und Bandbreite . . . 18
7.4 Kontaktübertragung im Dauerkontakt . . . 19

8 Zustandsraumdarstellung **19**
8.1 Lineare, nichtlineare und diskrete Form 19
8.2 Kraftausgang 20
8.3 Beobachtbarkeit und Identifizierbarkeit 20

9 Residual- und Artefaktmodellierung **20**
9.1 Struktur und Zuordnung 20
9.2 Quadratische und kubische Nichtlinearität 20
9.3 Übersprechen und Momente 21
9.4 Kontrollen und iterative Modellverbesserung 21

10 Modulations- und Steuerkonzepte **21**
10.1 Profil, Amplitude und Phase 21
10.2 Phasenkonfiguration und Sweep 22
10.3 Phasenwinkel und Zeitverzögerung 22
10.4 Standardzustände und Kontrollen 22
10.5 Sinusprofil 23
10.6 Egg-Profil und aktiv geführte Rückholung 23
10.7 Versioniertes Referenzprofil der Kontakt-Engine 24
10.8 Puls, Hüllkurve und adaptive Steuerung 24

11 Konzeptionelle Spezialbegriffe und Anschlüsse **24**
11.1 Anschluss an Linie B und C 26

12 Kernbeziehungen **27**

13 Interpretation und noch festzulegende Versuchsdaten **27**

A Migration Version 1 nach Version 2.8 **28**
A.1 Zusätzliche Korrekturen gegenüber Version 2 und 2.1 30

B Codezuordnung und Parametersatzregister **30**
B.1 Kontaktkraft-Sweep 30
B.2 Nachrechnung mit adaptivem Burn-in 31
B.3 Gegenprobe zum Vorzeichen der Schiefe 32
B.4 Getrennte Parameterstände 32
B.5 Linie-B-Daten und Reproduzierbarkeit 34

C Allgemeine mechanische Grundbeziehungen **34**
C.1 Rotation und Geometrie 34
C.2 Energie und Leistung 34

D Ableitungs- und Operatornotation **35**

E Projektgrundlagen und Literaturanschluss **35**

Änderungsvermerk und Geltungsbereich

Die Hauptgliederung der Version 2 bleibt erhalten; Definitionen und Querverbindungen wurden fachlich überarbeitet. Gegenüber Version 1 bleibt der Übergang von einer Suche nach Mittelwertverschiebungen zur Untersuchung der Wellenform bestehen. Die Korrekturen der Version 2.1 bleiben erhalten. Version 2.2 ergänzt Mehrkanalnotation, Codezuordnung, Parametersatzregister, Glossar und Migration. Version 2.3 präzisiert die Kontaktmoment- und Kalibriernotation sowie die Restmasse des Referenzmodells. Version 2.4 präzisiert Messrichtungen, Lastpfade und Rekonstruktionsbedingungen der Mehrkanalmessung, vereinheitlicht die methodische Leitlinie und bereinigt die Literaturhinweise. Version 2.5 bindet Codezuordnung und Parametersatzregister an den veröffentlichten Repository-Stand 2026-09 (GitHub-Tag `2026-09`, DOI 10.5281/zenodo.22864178), nimmt die Feinsweep- und Sinusprofil-Dateien in die Codezuordnung auf und ordnet das in der Dissertation verwendete Symbol Θ dem Hold-Zeitanteil β_h zu; Definitionen sind gegenüber Version 2.4 unverändert. Version 2.6 bezieht den Impulsrandterm des Fenstermittels auf die Basislinie (δ_w), trennt ihn bei numerisch gebildeten Mitteln vom Quadraturfehler (δ_Q), ergänzt die Schranke über die Schwerpunktgeschwindigkeit ($v_{S,\max}$), ordnet die Bezeichnungen des Arbeitspapiers v2.3 zu und nimmt die Nachrechnung mit adaptivem Burn-in vom 13. September 2026 in die Codezuordnung auf; die Definitionen der Version 2.5 bleiben unverändert. Version 2.7 übernimmt die mit dem Arbeitspapier v2.4 eingeführten Größen: die Ordnung m einer Harmonischen, die komplexen Harmonischen $\underline{F}_{c,m}$ der Kontaktkraft, den Phasenfaktor Φ_m der Konfiguration, die Kontaktübertragung H_c mit dem Frequenzverhältnis ϱ_m und den Hubfaktor ξ_A. Neu sind die Triadenzerlegung des dritten Moments im Dauerkontakt (Abschnitt 5.8), die Kontaktübertragung (Abschnitt 7.4), die Gegenprobe vom 26. September 2026 in der Codezuordnung und die Zuordnung der neuen Zeichen des Arbeitspapiers; die Definitionen der Version 2.6 bleiben unverändert. Die Parameter in Anhang B sind dem angegebenen Simulationsstand zugeordnet. Version 2.8 vom 16. Oktober 2026 setzt die Nachträge vom Oktober 2026 als Lesefassung: Statusvermerk zu den Architekturebenen (Abschnitt 2.3), Minimalkraft relativ zum Laufmittel und Trennung von Π_N und A_{pk} in den Phasenkarten (Abschnitt 5), Rückzugsvermerk zum Begriff State-Dependent Mean Shift im Glossar, Anschluss an Linie B und C, Parameterstand des V1-Kandidaten und Einordnung der Referenzzahlen (Anhang B) sowie Zeitschriftenangabe zu Wakou, Ochiai und Isobe in den Literaturhinweisen (Anhang E). Die Definitionen der Größen der Version 2.7 bleiben unverändert; neu sind die Größe $F_{\min} - \langle N \rangle$ und die Regel, Hubangaben als Spitze-Spitze zu lesen oder ausdrücklich zu kennzeichnen (Anhang B), und die Umschreibung von Linie C ist neu gefasst. Gegenüber Version 2 sind insbesondere korrigiert:

1. Primäre Untersuchungsgrößen sind zeitaufgelöste Referenzabweichungen und Unterschiede zwischen Betriebszuständen. Kalibrierte Kraftwerte mit Messunsicherheit dienen zugleich der Bilanzprüfung, Kontaktklassifikation und Normierung.

2. F_N besitzt einen dokumentierten Bezug auf den unbelasteten Kraftnullpunkt. Ein unter Last tariertes Anzeigesignal wird gesondert bezeichnet.

3. Äußere Zusatzkräfte, Rahmenbewegung und endlicher Impulsrandterm werden ausdrücklich bilanziert. Ganze Anregungsperioden genügen nicht in jedem Bewegungsregime.

4. Kontaktkraftverteilung und Verteilung des Sensorsignals werden getrennt. Zwei Auswertungen derselben Zeitreihe sind keine unabhängigen Messungen.

5. Quadratische und kubische Nichtlinearität können beide den Signalmittelwert beeinflussen.

6. Entscheidungsschwelle und minimale nachweisbare Effektgröße werden getrennt; Paarung, Autokorrelation, Mehrfachtests und Teststärke werden berücksichtigt.

7. Egg-Profil, zeitliche Parametrisierung und Phasenversatz werden unterschieden. Die Rückholphase ist aktiv geführt; Nahtbedingungen sind explizit.

8. Aussagen zu Symmetrien, Sinusüberlagerung, Beobachtbarkeit und bestandenen Nulltests sind auf ihre jeweiligen Voraussetzungen begrenzt.

Dieses Verzeichnis spezifiziert vorwiegend die vertikale Resultierende an einem definierten Kontaktinterface. Bei mehreren Kontaktstellen ist F_c deren vertikale Summe. Kräfte einzelner Sensoren oder Auflagepunkte können sich im Mittel umverteilen. Sie sind nicht einzeln durch Mg festgelegt. Die Systemgrenze muss im Versuch angeben, welche Massen und Kontaktstellen dazugehören.

1 Messprinzip und Notationskonventionen

1.1 Was gemessen wird

Ein Kraftaufnehmer wandelt mechanische Belastung in ein elektrisches Signal um. Ein Kalibriermodell ordnet diesem Signal einen Kraftwert mit Messunsicherheit zu. Statische Kalibrierung allein legt die dynamische Übertragung bei schnellen Lastwechseln oder Kontaktverlust nicht fest. In diesem Dokument bezeichnet $F_N(t)$ das kalibrierte, auf den unbelasteten Kraftnullpunkt bezogene Kraftsignal in Newton. Es ist eine Messgröße zur Schätzung der Kontaktkraft $F_c(t)$, nicht mit dieser identisch. Zur Unsicherheit tragen unter anderem Kalibrierfaktor, Nullpunkt, Drift, Bandbreite und Übersprechen bei.

Wurde eine konstante Last F_{tara} elektronisch abgezogen, gilt

$$F_{N,\mathrm{tar}}(t) = F_N(t) - F_{\mathrm{tara}}, \qquad F_N(t) = F_{N,\mathrm{tar}}(t) + F_{\mathrm{tara}}. \tag{1}$$

Die Tara und ihre Unsicherheit werden mitgespeichert. Für Nullkontakt, kraftbezogene Verhältnisgrößen und den Vergleich mit Mg ist der unbelastete Nullpunkt wiederherzustellen. Ein Referenzzustand unter Last ist nicht der unbelastete Nullpunkt.

Die Auswertung priorisiert Referenzabweichungen und Zustandsunterschiede. Kalibrierte Kraftwerte mit dokumentierter Unsicherheit werden für Bilanzierung, Kontaktklassifikation und Normierung verwendet. Verwendet werden:

$$\delta F(t) = F_N(t) - \hat{F}_{\mathrm{base}}, \qquad \Delta F_{ab} = \overline{F}_a - \overline{F}_b, \qquad \hat{F}_{\mathrm{base}} = \overline{F}_{\mathrm{ref}}. \tag{2}$$

Gemeinsame additive Offsets können bei der Differenzbildung entfallen. Verstärkungsfehler, zeitliche Drift und zustandsabhängige Übertragung entfallen dadurch nicht automatisch. Kennzahlen wie Schiefe und Kontaktverlustanteil sind auch je Zustand bestimmbar; ihre Differenzen dienen dem Zustandsvergleich.

1.2 Mechanische und messtechnische Ebene

F_c bezeichnet die physikalische Kontaktkraft innerhalb der festgelegten Systemgrenze. Mechanische Gleichungen beschreiben sie; Messungen ermöglichen ihre Schätzung. F_N bezeichnet das kalibrierte Signal mit den Eigenschaften der realen Messkette. Eine aus F_N berechnete Kennzahl ist zunächst eine Signalkennzahl. Ihre Interpretation als Kontaktkraftkennzahl erfordert eine geeignete dynamische Kalibrierung oder eine überprüfte Rekonstruktion.

1.3 Vorzeichen und Bezugssystem

Die Koordinate z ist in einem näherungsweise inertialen Laborbezugssystem nach oben positiv. $g > 0$ ist der Betrag der Erdbeschleunigung. $F_c > 0$ bezeichnet die nach oben auf das System wirkende Druckkraft; beim unilateralen Kontakt gilt $F_c \geq 0$. $F_{\mathrm{ext},z}$ fasst weitere äußere Vertikalkräfte mit positivem Vorzeichen nach oben zusammen. Ein mitbewegtes Auflagenkoordinatensystem erfordert zusätzliche Beschleunigungsterme und wird nicht stillschweigend verwendet.

1.4 Indizes und Schreibweisen

Symbol	Bedeutung	Einheit
$k, l = 1, \ldots, n$	Modulindizes; $k = 0$ bezeichnet den übrigen Körper bzw. Rahmen.	–
$i = 0, \ldots, N-1$	Abtastindex; $t_i = t_0 + i\Delta t$, $T_w = N\Delta t$.	–
j, N_b	Blockindex und Anzahl der Blöcke.	–
m (als Index)	Ordnung einer Harmonischen der Anregungsfrequenz, $m \geq 1$; von den Massen m_k und der Momentordnung j in $m_{j,N}$ unterschieden.	–
r, N_r	Laufindex und Anzahl unabhängiger Wiederholungen; beim gepaarten Test Anzahl der Paare.	–
a, b, ref	Betriebszustände bzw. Referenzzustand.	–
$\mathbf{x}, \mathbf{A}$	Vektor, Matrix; Skalare kursiv.	variabel
$\langle X \rangle_{T_w}$	Kontinuierliches Zeitmittel über das angegebene Fenster.	wie X
$\overline{X}$, $X^{(r)}$	Diskretes Mittel; Kennzahl aus Lauf r. Mittel über Läufe ausdrücklich kennzeichnen.	wie X
$\hat{X}$, $\mathbb{E}[X]$	Schätzwert; Erwartungswert.	wie X
$\underline{X}$, i	Komplexe Amplitude einer Harmonischen; imaginäre Einheit, aufrecht gesetzt (i bleibt Abtastindex).	wie X; –
δX, ΔX_{ab}	Zeitabhängige Referenzabweichung; Unterschied einer Kennzahl zwischen Zuständen.	wie X
$\mathbf{p}, \mathbf{q}_C$	Parametervektoren; Einheiten komponentenweise, nicht pauschal dimensionslos.	variabel

2 Grundlegende mechanische Größen

2.1 Massen und Koordinaten

Symbol	Bedeutung	Einheit
m_k, m_0	Modulmasse; Restmasse. Bewegte Aktorteile sind ihrer tatsächlichen Bewegung entsprechend zuzuordnen.	kg
M	Gesamtmasse innerhalb der Systemgrenze: $M = \sum_{k=0}^{n} m_k$.	kg
z_k, $\dot{z}_k$, $\ddot{z}_k$	Absolute vertikale Schwerpunktkoordinate der Teilmasse und ihre Ableitungen.	m; m/s; m/s^2
z_S	Gesamtschwerpunkt: $z_S = M^{-1} \sum_{k=0}^{n} m_k z_k$.	m
q_k	Relative vertikale Modulkoordinate, im rein translatorischen Modell $q_k = z_k - z_0$.	m
$\mathbf{m}_*$	Vollständiger Massenvektor $(m_0, \ldots, m_n)^\top$.	kg
$\mathbf{z}_*$	Vollständiger Koordinatenvektor $(z_0, \ldots, z_n)^\top$.	m
g	Lokale Erdbeschleunigung; überschlägig 9,81 m/s^2.	m/s^2

Für einen rotierenden oder deformierbaren Rahmen sind z_k aus der vollständigen Kinematik zu bestimmen. Die einfache Beziehung $z_k = z_0 + q_k$ gilt nur bei entsprechender translatorischer Koordinatenwahl.

2.2 Kraftgrößen

Symbol	Bedeutung	Einheit
F_c, F_N	Physikalische Kontaktresultierende; kalibriertes Kraftsignal mit unbelastetem Nullpunkt.	N
$F_{\mathrm{ext},z}$	Weitere äußere Vertikalkraft, ohne Gewicht und betrachtete Kontaktresultierende.	N
F_{base}	Theoretische Referenz Mg ohne mittlere äußere Zusatzkraft und ohne Impulsrandterm.	N
$\hat{F}_{\mathrm{base}}$	Gemessener Mittelwert des angegebenen Referenzzustands.	N
S_{true}	Tatsächlicher Beschleunigungsbeitrag $\mathbf{m}_*^\top \ddot{\mathbf{z}}_* = M\ddot{z}_S$.	N
$S(t;\mathbf{p})$	Vorwärtsmodell für S_{true}, aus vollständiger Kinematik oder Dynamikmodell.	N
$C(t;\mathbf{q}_C)$	Gesamtabweichung von $Mg+S$; umfasst äußere Kopplung, Modell- und Messabweichungen.	N
F_{ideal}	Modellkraft $Mg+S$ für die gewählte Basiskonfiguration.	N
$\hat{F}_N$, R	Vorhergesagtes Messsignal; Residuum $R = F_N - \hat{F}_N$.	N
δF, ΔF_{ab}	Zeitaufgelöste Referenzabweichung; Mittelwertdifferenz.	N

2.3 Mehrpunkt-, Mehrinterface- und Mehrkanalmessung

Die folgende Notation beschreibt Mehrpunkt- und Mehrkanalarchitekturen, ohne eine konkrete Sensorbelegung oder bereits erreichte Rekonstruktionsgüte vorauszusetzen. Die Anzahl physischer Interfaces n_I, die Anzahl skalarer Messkanäle n_y und die Zahl rekonstruierbarer Lastkomponenten sind verschiedene Größen.

Symbol	Bedeutung	Einheit
$\iota = 1,\dots,n_I$	Interfaceindex; Zustände behalten die Indizes a, b.	–
$\mathbf{r}_\iota$	Vektor vom Bezugspunkt O zum Angriffspunkt des Interfaces.	m
$\mathbf{F}_\iota$	Am Interface auf das untersuchte System wirkende Kraft, im gemeinsamen Laborbezugssystem.	N
$\boldsymbol{\tau}_\iota^{\mathrm{c}}$	Gegebenenfalls zusätzlich übertragendes freies Kontaktmoment (μ bleibt dem Signalmittel μ_N vorbehalten).	N m
$\mathbf{F}_\Sigma$	Resultierende $\sum_\iota \mathbf{F}_\iota$.	N
$\boldsymbol{\tau}_O$	Moment $\sum_\iota (\mathbf{r}_\iota \times \mathbf{F}_\iota + \boldsymbol{\tau}_\iota^{\mathrm{c}})$.	N m
$\mathbf{w}_O$	Lastvektor $(\mathbf{F}_\Sigma^\top, \boldsymbol{\tau}_O^\top)^\top$.	gemischt
$\mathbf{y}$	Vektor der n_y Messkanäle mit dokumentierter Kalibrierung, Richtung und Zeitbasis.	variabel

Die vertikale Kontaktresultierende ist $F_c = \mathbf{e}_z^\top \mathbf{F}_\Sigma$. Die Bindung ihres Mittelwerts an Mg legt die Mittelwerte einzelner Interfacekräfte nicht fest. Lokale Lastverteilungen und Kippmomente können sich bei gleicher Gesamtstützkraft ändern. Sensorwerte sind nur dann direkt zu summieren, wenn Kalibrierung, Orientierung und mechanischer Lastpfad dies erlauben.

Eine vereinfachte statische Messbeziehung für einen auf sechs Resultierendenkomponenten ausgelegten Sensoraufbau ist

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}_{\mathrm{cal}}\mathbf{w}_O + \mathbf{b} + \boldsymbol{\eta}_y.$$

Sie setzt voraus, dass die Kanäle durch diesen Lastvektor hinreichend beschrieben werden. Bei unbekannter lokaler Lastverteilung kann ein umfangreicherer Interface-Lastvektor nötig sein. Die eindeutige Rekonstruktion aller sechs Komponenten erfordert ein identifiziertes Modell mit entsprechendem Rang; die Zahl der Interfaces allein genügt nicht. Matrixeinheiten hängen von den Kanälen und Lastkomponenten ab. Dynamisch tritt an die Stelle der statischen Matrix eine frequenzabhängige Übertragungsmatrix $\mathbf{H}_{\mathrm{cal}}(f)$; das Symbol $\mathbf{K}$ bleibt der Steifigkeit vorbehalten. Gegenseitiges Übersprechen und die Kovarianzen rekonstruierter Komponenten gehören zur Unsicherheit.

Ein Messrahmen mit sechs Interfaces kann die Flächen eines Quaders nutzen. Die Normalen verlaufen entlang dreier orthogonaler Achsen, jeweils in positiver und negativer Richtung. Bei zwei skalaren Sensorkanälen je Interface ergeben sich zwölf Kanäle; zusätzliche Weg- oder Untergrundreferenzkanäle erhöhen n_y. Zwei Sensoren unterschiedlicher Bauart können für die niederfrequente Lastmessung und die hochfrequente Wellenform vorgesehen werden. Gleiche Messrichtung bedeutet bei räumlich getrennten Sensoren jedoch nicht automatisch gleiche Last: Die Zuordnung zur Interfacekraft erfordert einen dokumentierten mechanischen Lastpfad und eine entsprechende Kalibrierung. Werden Frequenzbereiche zusammengeführt, sind auch Überlappungsbereich, Verstärkung und Phasenlage abzugleichen.

Eine auf die Flächennormale beschränkte Sensorbelegung erfasst nicht automatisch sämtliche lokalen Kraftkomponenten. Insbesondere lässt sich die Übertragung tangentialer Lasten auf andere Interfaces nur aus dem konkreten mechanischen Modell bestimmen. Momente können aus bekannten Kräften und Angriffspunkten rekonstruiert werden; zusätzlich übertragene freie Kontaktmomente sind gegebenenfalls gesondert zu berücksichtigen. Die Zahl der Sensorkanäle ersetzt diese Voraussetzungen nicht.

Die erforderliche Messbandbreite richtet sich nach den auszuwertenden Spektralanteilen einschließlich relevanter Harmonischer und Kontaktstöße. Ein festes Vielfaches der Grundfrequenz genügt als einziges Kriterium nicht. Übertragungsverhalten, Abtastrate und Antialiasfilter werden gemeinsam festgelegt und dokumentiert.

Die Architekturebenen werden getrennt von Versuchsnamen geführt: L0 bezeichnet den passiven Messrahmen, L1 den Träger mit gegebenenfalls eigenen aktiven Freiheitsgraden, L2 die bewegten Module und L3 die Kopplung zwischen Träger und Modulen. Diese Rollen sind keine Aussage über einen bereits gebauten oder validierten Gesamtaufbau. Für keine Ebene existiert ein gebauter Aufbau; im Repository liegen Simulationscode und Simulationsdaten. Keine der Ebenen L0 bis L3 ist deshalb als implementiert zu führen. Für jeden Versuch ist insbesondere festzulegen, ob L1 und welche Teile der Sensoraufsätze innerhalb der bilanzierten Masse M liegen. Ein einfacher V1-Aufbau muss nicht alle sechs Interfaces verwenden.

2.4 Frequenz und Phase

Symbol	Bedeutung	Einheit
f, ω, T	Anregungsfrequenz, Kreisfrequenz $\omega = 2\pi f$, Periode $T = 1/f$.	Hz; rad/s; s
ϕ_k, $\boldsymbol{\phi}$	Verzögerungsphase eines Moduls; Vektor aller Phasen. Positive Werte verzögern das Profil.	rad
$\Delta\phi_{kl}$	$\phi_k - \phi_l$; bei gemeinsamer Frequenz und autonomem stationärem Vergleich kann $\phi_1 = 0$ gesetzt werden.	rad

Symbol	Bedeutung	Einheit
T_{sys}	Periode der vollständigen Systembewegung, sofern vorhanden; nicht zwingend gleich T.	s
T_w, Δt, f_s	Auswertefenster, Abtastintervall, Abtastrate $f_s = 1/\Delta t$.	s; s; Hz

3 Basislinie und Schwerpunktsatz

3.1 Allgemeine vertikale Bilanz

Für konstante Massen und die definierte Systemgrenze gilt

$$M\ddot{z}_S = F_c + F_{\mathrm{ext},z} - Mg, \tag{3}$$

$$F_c = Mg + S_{\mathrm{true}} - F_{\mathrm{ext},z}, \qquad S_{\mathrm{true}} = \sum_{k=0}^{n} m_k \ddot{z}_k. \tag{4}$$

Innere Wechselwirkungskräfte heben sich in der Gesamtbilanz auf. Sie beeinflussen die Trajektorien und damit den zeitlichen Verlauf von S_{true}. Bei $F_{\mathrm{ext},z} = 0$ folgt $F_c = Mg + M\ddot{z}_S$. Nur wenn der Rahmen tatsächlich vertikal ruht, darf $m_0\ddot{z}_0$ entfallen. Eine starre Unterlage allein garantiert dies bei Liftoff nicht. Im translatorischen Relativkoordinatenmodell gilt

$$S_{\mathrm{true}} = M\ddot{z}_0 + \sum_{k=1}^{n} m_k \ddot{q}_k. \tag{5}$$

3.2 Zeitmittel und endliches Fenster

Mit $\Delta v_S = \dot{z}_S(t_1 + T_w) - \dot{z}_S(t_1)$ ergibt sich exakt

$$\langle F_c \rangle_{T_w} = Mg - \langle F_{\mathrm{ext},z} \rangle_{T_w} + b_w, \qquad b_w = \frac{M\Delta v_S}{T_w}. \tag{6}$$

Der Randterm verschwindet, wenn die Schwerpunktgeschwindigkeit an beiden Fenstergrenzen gleich ist. Eine hinreichende Bedingung ist eine periodische vollständige Bewegung mit $T_w = n_T T_{\mathrm{sys}}$, $n_T \in \mathbb{N}$. Ganze Anregungsperioden $n_T T$ genügen nur bei passender Systemantwort. Subharmonische, quasiperiodische oder noch einschwingende Rahmenbewegung sind gesondert zu prüfen.

Sind die Geschwindigkeiten im betrachteten Bereich gleichmäßig beschränkt, gilt

$$|b_w| \le \varepsilon_w, \qquad \varepsilon_w = \frac{2}{T_w} \sum_{k=0}^{n} m_k \sup_t |\dot{z}_k(t)|. \tag{7}$$

Dies ist eine konservative obere Schranke, keine Vorhersage eines exakt monotonen $1/T_w$-Verlaufs. Der direkt bestimmte Endpunktterm kann wesentlich kleiner sein. Beschränkte Position allein ist keine ausreichende Voraussetzung für die verwendete Geschwindigkeitsschranke.

Ohne mittlere äußere Zusatzkraft und auf die Basislinie bezogen gilt für das relative Residuum des Fenstermittels

$$\delta = \frac{\langle F_c \rangle_{T_w} - Mg}{Mg} = \delta_w, \qquad \delta_w = \frac{b_w}{Mg} = \frac{\Delta v_S}{g\,T_w}, \qquad |\delta_w| \le \frac{2\,v_{S,\max}}{g\,T_w} \le \frac{\varepsilon_w}{Mg}, \tag{8}$$

mit $v_{S,\max} = \sup_t |\dot{z}_S(t)|$. Die mittlere Schranke folgt aus $|\Delta v_S| \le 2v_{S,\max}$; sie benötigt nur die Schwerpunktgeschwindigkeit und ist nie größer als $\varepsilon_w/(Mg)$. Wird das Fenstermittel numerisch

gebildet, tritt der Quadraturfehler der Mittelung hinzu, $\delta = \delta_w + \delta_Q$. Größere Werte von δ_w entstehen bei noch einschwingender Bewegung, bei Fenstern ohne ganze Systemperioden T_{sys} und bei aperiodischer Bewegung. Nur der letzte Anteil bleibt bei jeder Einschwingdauer bestehen; er ist durch (8) beschränkt.

Symbol	**Bedeutung**	**Einheit**
Δv_S	Änderung der Schwerpunktgeschwindigkeit über das Auswertefenster.	m/s
b_w, ε_w	Impulsrandterm des Fenstermittels und seine konservative Schranke.	N
δ	Relatives Residuum des Fenstermittels gegen Mg; nicht mit δF, δ_p oder $\delta(\cdot)$ zu verwechseln.	–
δ_w, δ_Q	Randterm $b_w/(Mg)$ und Quadraturanteil numerischer Mittelung; ohne äußere Zusatzkraft $\delta = \delta_w + \delta_Q$.	–
$v_{S,\max}$	Größter Betrag der Schwerpunktgeschwindigkeit, $\sup_t \lvert\dot{z}_S(t)\rvert$.	m/s

3.3 Nullreferenz und Kontaktverlust

Ohne mittlere äußere Zusatzkraft und bei $b_w = 0$ gilt

$$\langle F_c \rangle = Mg. \tag{9}$$

Im kontaktfreien Flug gilt bei $F_{\mathrm{ext},z} = 0$ entsprechend $\ddot{z}_S = -g$. Die Mittelwertbilanz bleibt auch mit Kontaktverlust und Stößen gültig, sofern sämtliche Kontaktimpulse und der Randterm erfasst werden. Bei idealisierten Impulsen ist die Bilanz integral zu lesen.

Eine mittlere äußere Medienkraft verändert dagegen die gemessene Stützkraft gemäß (6). In einer gezielt mediumgekoppelten Konfiguration ist dieser Beitrag eine physikalische Messgröße. Er darf nicht allein aufgrund seiner Aufnahme in C als Messartefakt bezeichnet werden.

3.4 Theoretische und operative Basislinie

Mg dient der Bilanzprüfung; $\hat{F}_{\mathrm{base}}$ beschreibt den tatsächlich gemessenen Referenzzustand. Der Unterschied $\overline{F}_{\mathrm{ref}} - Mg$ kann Nullpunkt- und Verstärkungsfehler, äußere Lasten, Unsicherheit in M, g und einen Randterm enthalten. Er ist nicht automatisch ein reiner Nullpunktfehler.

3.5 Historische Form

Die historische Schreibweise $F_N = mg + \sum_{k=1}^{n} m_k \ddot{z}_k + C(x,t)$ wird als vereinfachtes Messmodell eingeordnet. In der überarbeiteten Notation ist M die Gesamtmasse; die Rahmenbewegung wird explizit berücksichtigt oder ihr Weglassen begründet. Eine persistente Mittelwertänderung durch ausschließlich periodische Innendynamik folgt daraus nicht. Die Aussage betrifft die Basiskonfiguration ohne mittlere äußere Zusatzkraft.

4 Zentrale Messgleichung

4.1 Mechanische Bilanz und Messabweichung

Zur eindeutigen Trennung werden definiert

$$e_{\mathrm{m}} = F_N - F_c, \qquad e_S = S_{\mathrm{true}} - S. \tag{10}$$

Damit folgt aus (4)

$$F_N = Mg + S + C, \qquad C = e_S - F_{\mathrm{ext},z} + e_{\mathrm{m}}. \tag{11}$$

C ist der Sammelterm relativ zum gewählten Vorwärtsmodell. Er kann reale äußere Kräfte, unmodellierte Mechanik und Messabweichungen enthalten. Ohne Kontrollen ist seine Zerlegung nicht eindeutig.

Für Zustand a sei $b_{w,a}$ der Randterm. Dann gilt unabhängig von der Wahl von S

$$\Delta F_{ab} = -\Delta\langle F_{\mathrm{ext},z}\rangle_{ab} + \Delta\langle e_{\mathrm{m}}\rangle_{ab} + b_{w,a} - b_{w,b}. \tag{12}$$

Die unberücksichtigten Randterme sind durch $\varepsilon_{w,a} + \varepsilon_{w,b}$ beschränkt. Alternativ gilt exakt $\Delta F_{ab} = \Delta\langle S\rangle_{ab} + \Delta\langle C\rangle_{ab}$. Erst bei mittelwertfreiem S entfällt der erste Term. Ein Nulltest erwartet unter seinen Kontrollbedingungen keine auflösbare Differenz; eine Abweichung löst Bilanz-, Umgebungs- und Messkettenprüfung aus.

4.2 Messoperator

Ein allgemeiner Messoperator kann auch Querlasten, Momente und Temperatur berücksichtigen. Für eine lineare, zeitinvariante Näherung des Vertikalkanals gilt

$$F_N = (h * F_c) + b_0 + F_{\mathrm{drift}} + e_{\mathrm{cross}} + \eta. \tag{13}$$

h ist die Impulsantwort, H ihre Übertragungsfunktion, b_0 der verbleibende Offset, η das Rauschen. Bei stabiler Kette, $H(0) = 1$ und stationärer Auswertung bleibt der Mittelwert des gefalteten Kraftsignals erhalten. Endliche Fenster, Anfangszustände des Filters und additive Terme sind zusätzlich zu berücksichtigen. Zeitvariable Verstärkung oder Nichtlinearität fallen nicht unter diese Aussage.

Wellenformkennzahlen ändern sich bereits durch lineare Filterung. Für Kontaktkraftaussagen wird entweder das Vorwärtsmodell durch die identifizierte Messkette geführt oder die Kraft mit ausgewiesener Rekonstruktionsunsicherheit geschätzt. Eine Entfaltung kann Rauschen verstärken und ersetzt keine Bandbreitenprüfung.

4.3 Residualstufen

$$R = F_N - \hat{F}_N, \tag{14}$$

$$\text{Stufe 0:} \quad \hat{F}_N = \hat{F}_{\mathrm{base}}, \qquad R = \delta F, \tag{15}$$

$$\text{Stufe 1:} \quad \hat{F}_N = Mg + S, \qquad R = C, \tag{16}$$

$$\text{Stufe 2:} \quad \hat{F}_N = h * (Mg + S - \hat{F}_{\mathrm{ext},z}) + \hat{e}_{\mathrm{rest}}. \tag{17}$$

$\hat{e}_{\mathrm{rest}}$ enthält nur die noch nicht explizit modellierten Signalbeiträge. Die Faltung darf nicht ein zweites Mal im Restterm enthalten sein. Bei $H(0) = 1$ und stationärem Filter ist $h * Mg = Mg$.

4.4 Auswerteschritte

1. Systemgrenze, Nullpunkt, Tara, Kalibrierung und Messbandbreite dokumentieren.
2. Referenz- und aktive Zustände in vorab festgelegter, zeitlich ausbalancierter Reihenfolge messen.
3. Stationarität prüfen, Auswertefenster wählen und Randterm bzw. dessen Unsicherheit bewerten.
4. Kraftsignal, Referenzabweichung und Wellenformkennzahlen je Lauf bestimmen.
5. Mittelwertbilanz mit Entscheidungsschwelle und systematischen Unsicherheiten prüfen.
6. Modellresiduen und Kontrollen auswerten; anschließend Kennzahlen über Phasen- und Profilparameter kartieren.

5 Wellenform-Observablen

5.1 Grundgedanke und Bezug

Die Wellenform kann sich bei gleicher mittlerer Kontaktkraft erheblich ändern. δF entfernt die operative Referenz; es muss im aktiven Zustand nicht exakt mittelwertfrei sein. Zentralmomente werden deshalb stets um den jeweiligen Laufmittelwert gebildet. Signalkennzahlen erhalten bei Bedarf den Index N, rekonstruierte Kontaktkraftkennzahlen den Index c. Ohne Zusatz sind die folgenden empirischen Momente auf F_N bezogen.

5.2 Kontaktkraftverteilung und Signalverteilung

Für eine endliche, nichtnegative Kontaktkraft und einen kontaktfreien Zeitanteil Λ kann die ideale Verteilung geschrieben werden als

$$p_c(F) = \Lambda\delta(F) + (1-\Lambda)p_{c,+}(F), \qquad p_{c,+}(F) = 0 \quad (F < 0). \tag{18}$$

Der positive Anteil ist bedingt auf Kontakt normiert. Diese Darstellung setzt voraus, dass keine anderen Zustände endlicher Dauer mit exakt verschwindender Kraft auftreten; sonst ist die Nullmasse nicht eindeutig Kontaktverlust. Idealisierte unendlich hohe Stoßimpulse erfordern eine gesonderte Behandlung, reale Messungen stets endliche Bandbreite.

Die Verteilung $p_N(F)$ des Sensorsignals besitzt wegen Rauschen, Filtergedächtnis und Restoffset im Allgemeinen keine exakte Punktmasse bei null und kann negative Werte enthalten. p_c und p_N dürfen nicht gleichgesetzt werden. Bei einer bilateral kraftübertragenden Befestigung gilt das unilaterale Modell nicht; mögliche Ablösung einzelner Flächen ist separat zu modellieren.

5.3 Momente

Für $x_i = F_N(t_i)$ und $\mu_N = \overline{x}$ werden die empirischen Zentralmomente mit Nenner N definiert:

$$m_{j,N} = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1}(x_i - \mu_N)^j, \qquad \sigma_N = \sqrt{m_{2,N}}. \tag{19}$$

Symbol	Bedeutung	Einheit
$\sigma_N = \sigma_{\delta F}$	Standardabweichung des Signalverlaufs bzw. RMS seines zentrierten Wechselanteils.	N
F_{RMS}	$\sqrt{N^{-1}\sum_i x_i^2}$; $F_{\mathrm{RMS}}^2 = \mu_N^2 + \sigma_N^2$.	N
γ_N	Empirische Schiefe $m_{3,N}/\sigma_N^3$, nur für $\sigma_N > 0$.	–
$\gamma_{2,N}$	Exzess-Kurtosis $m_{4,N}/\sigma_N^4 - 3$, nur für $\sigma_N > 0$. Ergänzende Kennzahl.	–

Die Standardabweichung ist nur bei verschwindendem Mittelwert gleich dem RMS von δF selbst. Für Schätzer mit Bias-Korrektur sind die verwendeten Definitionen zusätzlich anzugeben. Bei nahezu konstanter Kraft sind normierte höhere Momente instabil oder undefiniert. σ_N^2 ist ein Maß der Signalvariation in N^2, keine mechanische Leistung in Watt.

5.4 Kontaktverlustanteil und Schätzung

Physikalisch sei $I_{\mathrm{off}}(t)$ der Indikator eines getrennten Kontakts:

$$\Lambda = \frac{1}{T_w} \int_{t_1}^{t_1+T_w} I_{\mathrm{off}}(t)\,\mathrm{d}t. \tag{20}$$

Eine kraftbasierte Näherung lautet

$$\hat{\Lambda}_{\mathrm{thr}} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} \mathbf{1}\{F_N(t_i) \le F_{\mathrm{thr}}\}. \tag{21}$$

Die Schwelle bezieht sich auf den unbelasteten Nullpunkt. Sie wird anhand kontaktfreier Kalibriersegmente, Messrauschen und gewünschter Fehlklassifikationsrate festgelegt. Bandbreite, Mindestdauer, gegebenenfalls Hysterese und Zeitsynchronisation gehören zur Definition des Schätzers. Ein einzelner niedriger Abtastwert beweist keinen Kontaktverlust.

Ein Mischverteilungsmodell kann alternativ $\hat{\Lambda}_{\mathrm{mix}}$ aus p_N schätzen, wenn die kontaktfreie Signalverteilung und die Übertragung berücksichtigt werden. Beide Verfahren nutzen gegebenenfalls dieselben Daten und sind dann statistisch abhängig. Ihre Übereinstimmung ist eine interne Konsistenzprüfung. Ein geeigneter optischer Spalt- oder Kontaktkanal kann eine zusätzliche, physikalisch unabhängige Information liefern.

5.5 Extremwerte und Verhältnisgrößen

Symbol	Bedeutung	Einheit
$F_{N,\min}$, $F_{N,\max}$	Minimum und Maximum eines definierten Auswertefensters bei festgelegter Bandbreite.	N
Π_N	Peak-to-Mean $F_{N,\max}/\mu_N$ für einen ausreichend sicher von null verschiedenen positiven Mittelwert.	–
$\Pi_{\min,N}$	$F_{N,\min}/\mu_N$ mit derselben Nullpunktkonvention.	–

Symbol	Bedeutung	Einheit
$F_{\min} - \langle N \rangle$	Minimalkraft relativ zum Laufmittel (Präregistrierung v2): Minimum der bandbegrenzten, über die gültigen Läufe einer Konfiguration phasensynchron gemittelten Kurve minus Zeitmittel über die ganzen Zyklen des Auswertefensters. Differenz zum gemessenen Laufmittel, nicht zu Mg; nicht mit dem Nenner $Mg - F_{c,\min}$ von A_{pk} zu verwechseln. Schreibweise der Präregistrierung v2: N bezeichnet dort die Kontaktkraft bzw. ihr Messsignal; in diesem Verzeichnis bleibt N die Abtastzahl (Anhang A).	N
A_{pk}	Extremabweichungsverhältnis $(F_{c,\max} - Mg)/(Mg - F_{c,\min})$; Codezuordnung in Anhang B.	–
CF_N	Crest-Faktor $\max_i \lvert x_i \rvert / F_{\mathrm{RMS}}$, sofern $F_{\mathrm{RMS}} > 0$.	–
F_{thr}	Kalibrierte Kontaktschwelle mit dokumentierter Auswerteregel.	N

Exakt gilt $\Pi_N = (\hat{F}_{\mathrm{base}} + \delta F_{\max})/\mu_N$. Die Kurzform $1 + \delta F_{\max}/(Mg)$ gilt nur, wenn zugleich $\mu_N = \hat{F}_{\mathrm{base}} = Mg$. Schiefe und Zentralmomente sind gegen konstante additive Offsets invariant; Peak-to-Mean und kraftbasierter Kontaktverlust sind es nicht. Extremwerte hängen von Abtastrate, Filterung und Fensterlänge ab. Diese Größen sind im Zustandsvergleich konstant zu halten oder ihre Auswirkungen zu modellieren.

5.6 Regime und Zustandsabhängigkeit

Kontaktregime bedeutet anhaltenden Kontakt; intermittierender Kontakt bedeutet Wechsel zwischen Kontakt und Trennung. Eine zusätzliche Einteilung in seltene und häufige Kontaktverluste ist eine operative Klassifikation und benötigt vorab festgelegte Schwellen. Es gibt keine allgemeine Regel, dass Schiefe bei bestehendem Kontakt klein sein muss oder monoton mit Λ wächst. Schiefe und Kontaktverlust sind getrennte Achsen der Beschreibung. Eine positive Kraftuntergrenze stützt nur innerhalb der Messauflösung die Annahme durchgehenden Kontakts.

Allgemein lassen sich je Konfiguration die folgenden Größen kartieren:

$$\gamma_N(\boldsymbol{\phi}), \quad \hat{\Lambda}(\boldsymbol{\phi}), \quad \Pi_N(\boldsymbol{\phi}), \quad F_{N,\min}(\boldsymbol{\phi}).$$

Die Simulationskarten des Repositorys enthalten statt Π_N das Extremabweichungsverhältnis A_{pk} (Spalte `peak_ratio`); Π_N, A_{pk} und der Spaltenname `peak_ratio` sind auseinanderzuhalten (Anhang B). Zustandsdifferenzen $\Delta X_{ab} = X_a - X_b$ werden mit Unsicherheit ausgewertet. Die Kraft-PDF hat die Einheit N^{-1}; die Anteile und normierten Momente sind dimensionslos.

5.7 Spektralanalyse und Phaseninformation

$P_{XX}(f)$ bezeichnet die einseitige Leistungsdichte eines zentrierten reellen Signals $X(t)$, mit Einheit $[X]^2/\mathrm{Hz}$. Bei konsistenter Normierung liefert das Integral über den positiven Frequenzbereich seine Varianz. Der Welch-Schätzer mittelt gefensterte Segmentperiodogramme; Segmentlänge, Überlappung, Fenster, Detrending und Frequenzauflösung werden angegeben. Diese Welch-Methode ist vom Welch-Zweistichproben-t-Test zu unterscheiden. Kreuzspektrum $P_{XY}(f)$, spektrale Phase und Kohärenz können Kanalbeziehungen beschreiben. Sie beweisen keine Kausalität. Die Kohärenz lautet bei nicht verschwindenden Nennern $\lvert P_{XY} \rvert^2/(P_{XX}P_{YY})$. Ein Leistungsspektrum allein enthält nicht die vollständige zeitliche Phaseninformation und ersetzt weder Wellenform noch Schiefe.

5.8 Harmonischentriaden und Vorzeichen der Schiefe

Im Dauerkontakt eines linearen Kontaktmodells ist die stationäre Kontaktkraft periodisch mit der Anregungsperiode T:

$$F_c(t) = Mg + \sum_{m\neq 0} \underline{F}_{c,m}\, e^{\mathrm{i}m\omega t}, \qquad \underline{F}_{c,-m} = \underline{F}^{*}_{c,m}. \tag{22}$$

Das dritte zentrale Moment über ganze Perioden zerfällt exakt in Beiträge von Triaden der Harmonischen $(m,\ m',\ m+m')$:

$$\big\langle (F_c - Mg)^3 \big\rangle_T = 6 \sum_{m\geq 1} \mathrm{Re}\big(\underline{F}^2_{c,m}\, \underline{F}^{*}_{c,2m}\big) + 12 \sum_{1\leq m<m'} \mathrm{Re}\big(\underline{F}_{c,m}\, \underline{F}_{c,m'}\, \underline{F}^{*}_{c,m+m'}\big), \tag{23}$$

und die Schiefe ist $\gamma_c = \langle (F_c - Mg)^3\rangle_T / \sigma_c^3$. Eine einzelne Harmonische bildet keine Triade; das ist der Sinusfall ohne Kontaktverlust (Abschnitt 10.5). Das Vorzeichen eines Terms hängt an seiner Triadenphase $\arg\big(\underline{F}_{c,m}\underline{F}_{c,m'}\underline{F}^{*}_{c,m+m'}\big)$. Bei n baugleichen Modulen mit den Verzögerungsphasen ϕ_k gilt im linearen Dauerkontakt

$$\underline{F}_{c,m} = \Phi_m\, \underline{F}^{(1)}_{c,m}, \qquad \Phi_m = \sum_{k=1}^{n} e^{-\mathrm{i}m\phi_k}, \tag{24}$$

mit der Harmonischen $\underline{F}^{(1)}_{c,m}$ eines allein laufenden Moduls. Jede Triadenphase zerfällt damit additiv (modulo 2π) in drei Anteile: den Profilanteil, das ist die Triadenphase eines einzelnen Moduls auf starrer Auflage, den Kontaktanteil

$$\arg\big(H_c(m\omega)\, H_c(m'\omega)\, H_c^{*}((m+m')\omega)\big)$$

nach Abschnitt 7.4 und den Konfigurationsanteil $\arg\big(\Phi_m \Phi_{m'} \Phi^{*}_{m+m'}\big)$. Die Phasenkonfiguration verschiebt das Vorzeichen der Schiefe, legt es aber nicht allein fest; ohne gemessene Kontaktübertragung erlaubt ein Vorzeichen keinen Schluss auf die Phasenlage. Bei Kontaktverlust gilt die Zerlegung nicht.

Symbol	Bedeutung	Einheit
$\underline{F}_{c,m}$	Komplexe m-te Harmonische der Kontaktkraft im Dauerkontakt.	N
$\underline{F}^{(1)}_{c,m}$	Dieselbe Größe bei einem allein laufenden Modul.	N
Φ_m	Phasenfaktor der Konfiguration, $\sum_k e^{-\mathrm{i}m\phi_k}$; synchron gilt $\Phi_m = n$.	–
ξ_A	Hubfaktor: Beschleunigungsamplitude der gleichphasig bewegten Module, bezogen auf die synchrone Anregung aller Module mit Referenzamplitude A_{ref}; $\xi_A = \sum_k m_k A_k/(M A_{\mathrm{ref}})$ über diese Module. Im Referenzmodell mit $m_k = M/3$ entspricht $\xi_A = 1/3$ einem Modul mit Referenzamplitude und $\xi_A = 1$ der synchronen Anregung.	–

6 Statistik und Signalnachweis

6.1 Läufe und Stichproben

Ein Lauf ist eine vorab definierte Messrealisierung eines Betriebszustands. Zeitabschnitte desselben Datensatzes sind nicht allein durch ihre Benennung unabhängige Läufe. Wiederholungen benötigen eine geeignete experimentelle Trennung und Kontrolle gemeinsamer Drift. Je Lauf werden die vollständige Wellenform und ein Wert je Zielkennzahl gespeichert. Für N_r unabhängige Laufwerte gilt

$$\overline{X} = \frac{1}{N_r}\sum_{r} X^{(r)}, \qquad s_X^2 = \frac{1}{N_r - 1}\sum_{r}(X^{(r)} - \overline{X})^2, \qquad \mathrm{SE}(\overline{X}) = \frac{s_X}{\sqrt{N_r}}. \tag{25}$$

Die Formel beschreibt die Streuung der Wiederholungen, nicht die gesamte Messunsicherheit. Gemeinsame Kalibrierfehler werden durch mehr Läufe nicht beliebig kleiner.

6.2 Blockmittel und Autokorrelation

Blockmittel können innerhalb eines Laufs die Mittelwertunsicherheit abschätzen, wenn Blöcke ausreichend lang und näherungsweise unabhängig sind. Ganze Bewegungsperioden helfen, deterministische Periodik zu unterdrücken. Zwischen Blöcken verbleibende Drift ist separat zu behandeln. Für einen schwach stationären stochastischen Restprozess mit Varianz σ^2 gilt

$$\mathrm{Var}(\overline{x}) = \frac{\sigma^2}{N}\left[1 + 2\sum_{\ell=1}^{N-1}\left(1 - \frac{\ell}{N}\right)\rho_\ell\right]. \tag{26}$$

Eine effektive Stichprobengröße ergibt sich als N geteilt durch den Klammerausdruck. Empirische Autokorrelationssummen benötigen eine begründete Abschneide- oder Schätzregel. Die Formel wird nicht unbesehen auf eine deterministische periodische Wellenform angewendet; die Zufallskomponente ist zuvor zu identifizieren. Nichtlineare Kennzahlen lassen sich über wiederholte Läufe auswerten. Auch Resampling in geeigneten Blöcken ist unter dokumentierten Voraussetzungen möglich.

6.3 Gepaarte und ungepaarte Vergleiche

Allgemein gilt

$$\mathrm{Var}(\overline{X}_a - \overline{X}_b) = \mathrm{Var}(\overline{X}_a) + \mathrm{Var}(\overline{X}_b) - 2\,\mathrm{Cov}(\overline{X}_a, \overline{X}_b). \tag{27}$$

Bei unabhängig wiederholten Paaren wird die Differenz direkt ausgewertet:

$$d^{(r)} = X_a^{(r)} - X_b^{(r)}, \qquad \mathrm{SE}(\overline{d}) = \frac{s_d}{\sqrt{N_r}}, \qquad t_{\mathrm{stat}} = \frac{\overline{d}}{s_d/\sqrt{N_r}}, \quad \nu = N_r - 1. \tag{28}$$

Bei ungepaarten unabhängigen Gruppen gilt

$$\mathrm{SE}(\overline{X}_a - \overline{X}_b) = \sqrt{\frac{s_a^2}{N_{r,a}} + \frac{s_b^2}{N_{r,b}}}. \tag{29}$$

Der Welch-Test nutzt diesen Nenner. Die Freiheitsgrade folgen der Näherung nach Welch und Satterthwaite. Unterschiedliche Varianzen allein sind kein Grund, eine vorhandene sinnvolle Paarung zu verwerfen. Ein Konfidenzintervall für den gepaarten mittleren Unterschied lautet

$$\overline{d} \;\pm\; t_{1-\alpha/2,\nu}\,\mathrm{SE}(\overline{d}). \tag{30}$$

Bei wenigen, stark schiefen oder begrenzten Laufwerten sind die Testvoraussetzungen besonders zu prüfen.

6.4 Entscheidungsschwelle und Nachweisplanung

Eine vereinfachte zweiseitige statistische Entscheidungsschwelle ist

$$\Delta X_{\mathrm{crit}} = \kappa \ \mathrm{SE}(\widehat{\Delta X}), \tag{31}$$

mit einem zur Verteilung, Freiheitsgradzahl und Mehrfachteststrategie passenden Quantil κ. Pauschale Werte 2 oder 3 sind nur Näherungen unter entsprechenden Annahmen. Die minimale nachweisbare Effektgröße bei vorgegebener Teststärke ist davon zu unterscheiden. In einer normalapproximierten Planung mit näherungsweise konstanter Standardabweichung gilt

$$\Delta X_{\mathrm{min}} \approx (z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta_{\mathrm{II}}}) \ \mathrm{SE}(\widehat{\Delta X}). \tag{32}$$

β_{II} ist die Fehlerwahrscheinlichkeit zweiter Art; $1 - \beta_{\mathrm{II}}$ die Teststärke. Kleine Stichproben oder nichtlineare Schätzer benötigen eine genauere Planung. Systematische Unsicherheit, etwa dynamische Kalibrierung und Impulsrandterm, ist zusätzlich im Messmodell zu führen; nicht jeder Beitrag lässt sich wie unabhängiges Rauschen quadratisch addieren.

6.5 Hypothesen und Nulltest

Für den kontrollierten Mittelwertvergleich lautet $H_0 : \Delta F_{ab} = 0$ unter den Bedingungen von (12). Für eine Wellenformkennzahl lautet $H_0 : \Delta X_{ab} = 0$. Eine Verwerfung ist ein statistischer Befund unter den Testannahmen und keine automatische Ursachenbestimmung. Ein nicht signifikanter Unterschied beweist weder exakte Gleichheit noch eine fehlerfreie Messkette. Soll eine praktisch relevante Abweichung ausgeschlossen werden, sind eine vorab definierte Toleranz ΔX_{tol} und ein passendes Äquivalenzverfahren bzw. ein entsprechend enges Konfidenzintervall erforderlich. Ein bestandener Mittelwertvergleich validiert nicht die dynamische Übertragung der Wellenform.

6.6 Versuchsreihenfolge und Mehrfachtests

Ein einfaches ABAB-Schema entfernt lineare Drift nicht exakt. Randomisierte oder zeitlich ausbalancierte Blöcke, etwa geeignete ABBA-Folgen, können bestimmte Driftbeiträge reduzieren. Die Reihenfolge, Paarbildung und zulässige Driftkorrektur werden vorab festgelegt. Mehrere Gitterpunkte und mehrere Kennzahlen bilden Testfamilien; primäre Endpunkte und eine Korrektur, beispielsweise Holm oder eine begründete FDR-Kontrolle, sind festzulegen.

6.7 SNR, relative Größen und Tail-Evaluation

Für zentrierte Signal- und Rauschanteile ist $\mathrm{SNR}_{\mathrm{amp}} = \sigma_S/\sigma_\eta$ ein Amplitudenverhältnis; das Leistungsverhältnis ist sein Quadrat. Der Quotient $|\widehat{\Delta X}|/\,\mathrm{SE}(\widehat{\Delta X})$ ist eine standardisierte Abweichung. Relative Kraftgrößen können als $\delta F/(Mg)$ oder $10^6 \Delta F_{ab}/(Mg)$ in ppm angegeben werden; Unsicherheiten in M, g sind bei Bedarf mitzunehmen. Ausgewertet wird ein nach überprüftem Einschwingen festgelegtes Fenster. Eine pauschale Zeitvorgabe ersetzt kein Stationaritäts- oder Konvergenzkriterium. Periodenmittel und Zielkennzahlen werden auf Stabilität geprüft; ein nachträgliches Aussuchen günstiger Fenster ist zu vermeiden.

7 Dynamik- und Kopplungsparameter

7.1 Grundgrößen

Symbol	Bedeutung	Einheit
k_f, c	Lineare Federsteifigkeit und viskose Dämpfung: $F_\mathrm{f} = -k_\mathrm{f} x$, $F_D = -c\dot{x}$.	N/m; N s/m
k_{kl}, c_{kl}	Kopplungsparameter zwischen Freiheitsgraden.	N/m; N s/m
$\mathbf{M}, \mathbf{D}, \mathbf{K}$	Massen-, Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrix für rein translatorische Koordinaten.	kg; N s/m; N/m
ω_0, ζ	Einmassenschwinger: $\omega_0 = \sqrt{k_\mathrm{f}/m}$, $\zeta = c/(2\sqrt{k_\mathrm{f} m})$.	rad/s; –
T_s	Einschwingzeit. $4/(\zeta\omega_0)$ ist eine grobe 2-Prozent-Abschätzung für geeignete unterdämpfte lineare Antworten.	s
k_wz	Effektive Aufstellungssteifigkeit.	N/m
f_wz	$\sqrt{k_\mathrm{wz}/M}/(2\pi)$ für eine entsprechende Einfreiheitsgrad-Näherung.	Hz

Bei gemischten Rotations- und Translationskoordinaten hängen Matrixeinheiten von den jeweiligen Zeilen und Spalten ab. Die lineare Einschwingformel ist keine allgemeine Regel für stark überdämpfte, nichtlineare oder intermittierende Systeme.

7.2 Mehrmodulmodell und Aktorreaktionen

Ein linearisierter Ansatz um eine Referenzlage lautet

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{D}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}\mathbf{q} = \mathbf{G}_u \mathbf{u}_F + \mathbf{f}_\mathrm{nl} + \mathbf{f}_\mathrm{ext}. \tag{33}$$

$\mathbf{u}_F$ enthält Aktorkräfte in Newton; $\mathbf{G}_u$ verteilt sie auf die Freiheitsgrade. Bei internen Aktoren sind die Gegenkräfte auf den Rahmen enthalten. Ein Positionssollwert in Metern darf nicht ohne Regler- und Aktormodell an die Stelle eines Kraftvektors treten. Nichtlineare Kontaktkräfte und Gewicht sind in der gewählten Koordinatendarstellung konsistent zu ergänzen bzw. über die Referenzlage zu berücksichtigen. Vorgegebene Relativtrajektorien bestimmen nicht automatisch die absolute Rahmenbewegung. Bei Liftoff oder elastischer Aufstellung ist diese zusätzlich zu lösen. Im Kraftvorwärtsmodell wird dann (5) bzw. die vollständige Kinematik verwendet.

7.3 Messkette und Bandbreite

Symbol	Bedeutung	Einheit
$H(s)$, $h(t)$	Übertragungsfunktion, Impulsantwort des normierten Kraftkanals.	–; s^{-1}
s	Laplace-Variable; vom Stichproben-Streuungsmaß s_X unterschieden.	s^{-1}
f_g, f_s	Filtergrenzfrequenz und Abtastrate; Antialiasing und Amplituden-/Phasentreue sind gemeinsam auszulegen.	Hz
τ_sync	Zeitversatz zwischen Kraft- und Bewegungskanälen.	s

Symbol	Bedeutung	Einheit
ΔF_{LSB}	Quantisierungsschritt des Kraftkanals.	N

Für unverzerrte direkte Wellenformauswertung sollte der relevante Frequenzbereich unterhalb störender Aufstellungsresonanzen liegen. Alternativ ist die Übertragung zu identifizieren und im Modell zu berücksichtigen. Eine Grenzfrequenz oberhalb der Grundfrequenz allein genügt bei Oberwellen oder Stößen nicht.

7.4 Kontaktübertragung im Dauerkontakt

Für die Referenz-Engine mit linearem einseitigem Kontakt (Parameter k_c, c_c nach Anhang B) überträgt die Auflage im Dauerkontakt die Trägheitskraft der Module mit

$$H_c(\omega) = \frac{k_c + \mathrm{i}\omega c_c}{k_c - M\omega^2 + \mathrm{i}\omega c_c} = \frac{1 + 2\mathrm{i}\zeta\varrho}{1 - \varrho^2 + 2\mathrm{i}\zeta\varrho}, \qquad \varrho = \frac{\omega}{\omega_{0,c}}, \quad \omega_{0,c} = \sqrt{\frac{k_c}{M}}, \quad \zeta = \frac{c_c}{2\sqrt{k_c M}}. \tag{34}$$

Die m-te Harmonische wird mit $H_c(m\omega)$ übertragen, $\varrho_m = m\omega/\omega_{0,c}$; der Betrag $|H_c|$ ist die Transmissibilität. Die m-te Harmonische trifft die Kontaktresonanz bei $3f/f_{0,c} = 3/m$. Beim Referenzparametersatz liegt die zweite Harmonische auf der Resonanz, $\varrho_2 = 1{,}013$ und $|H_c(2\omega)| = 5{,}03$ (Arbeitspapier v2.5, Anhang B.3). Im starren Grenzfall gilt $H_c \to 1$ und im Referenzmodell $F_c \approx Mg + \sum_k m_k \ddot{q}_k$. Außerhalb des Dauerkontakts gilt (34) nicht.

Symbol	Bedeutung	Einheit
k_c, c_c	Steifigkeit und Dämpfung des einseitigen Kontakts der Referenz-Engine.	N/m; N s/m
$\omega_{0,c}$, $f_{0,c}$	Kontakteigenkreisfrequenz $\sqrt{k_c/M}$ und Kontakteigenfrequenz $\omega_{0,c}/(2\pi)$; im Arbeitspapier f_n.	rad/s; Hz
$H_c(\omega)$	Komplexe Kontaktübertragung im Dauerkontakt; $\lvert H_c\rvert$ ist die Transmissibilität.	–
ϱ_m	Frequenzverhältnis der m-ten Harmonischen, $m\omega/\omega_{0,c}$.	–

8 Zustandsraumdarstellung

8.1 Lineare, nichtlineare und diskrete Form

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{G}\mathbf{u}, \qquad \mathbf{y} = \mathbf{C}_y\mathbf{x} + \mathbf{D}_y\mathbf{u} + \mathbf{y}_0, \tag{35}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t), \qquad \mathbf{y} = \boldsymbol{\psi}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t), \tag{36}$$

$$\mathbf{x}_{i+1} = \mathbf{A}_d\mathbf{x}_i + \mathbf{G}_d\mathbf{u}_i. \tag{37}$$

$\mathbf{G}$ bezeichnet wie in den Werkzeugdokumenten die Eingangsmatrix; ein Bias heißt b_0. Die diskrete lineare Form setzt eine definierte Diskretisierung und Eingangsinterpolation voraus. Der Zustand kann Positionen, Geschwindigkeiten, Aktor- und Filterzustände umfassen. $\mathbf{G}_u$ verteilt Kräfte im mechanischen Modell; $\mathbf{G}$ ist die daraus abgeleitete Zustandsraum-Eingangsmatrix.

8.2 Kraftausgang

Aus den Zeilenblöcken für die absoluten Beschleunigungen folgt im Basismodell

$$F_{\mathrm{ideal}} = Mg + \mathbf{m}_*^{\top}(\mathbf{A}_2\mathbf{x} + \mathbf{G}_2\mathbf{u}). \tag{38}$$

Ein algebraischer Durchgriff ist möglich, aber nicht zwingend. Bei vollständiger Bilanz interner Aktoren können sich deren unmittelbare Beiträge in $\mathbf{m}_*^{\top}\mathbf{G}_2$ aufheben. Kontaktgesetz, Koordinaten und Systemgrenze entscheiden darüber. Das Messsignal folgt erst nach der Messkette.

8.3 Beobachtbarkeit und Identifizierbarkeit

Beobachtbarkeit betrifft die Rekonstruktion von Zuständen aus Ein- und Ausgängen; Parameteridentifizierbarkeit betrifft die eindeutige Bestimmung von Modellparametern. Beides ist zu unterscheiden. Für ein bestimmtes Residuum kann die Rekonstruierbarkeit der benötigten Kraftkombination genügen, auch wenn nicht jeder Zustand beobachtbar ist. Ein Steuerprofil allein ersetzt keine Messung der tatsächlichen Bewegung, solange Regelfehler und Rahmenbewegung unbekannt sind. Numerische Abweichungen von der Bilanz können neben Integrationsfehlern auch inkonsistente Kontaktmodelle, fehlende Freiheitsgrade, unaufgelöste Stöße oder Auswertefehler anzeigen. Die Abweichung wird nicht ohne Prüfung einem einzigen Mechanismus zugeordnet.

9 Residual- und Artefaktmodellierung

9.1 Struktur und Zuordnung

Ein Residuum ist zunächst der Abstand zwischen Messung und Modell. Als Artefakt wird hier eine durch Messung, Numerik oder Auswertung verursachte scheinbare Eigenschaft der untersuchten Zielgröße bezeichnet. Reale, bislang unmodellierte Dynamik ist nicht allein deshalb ein Artefakt. In älteren Korpustexten wurde der Begriff teilweise weiter für Anteile außerhalb des Modells verwendet; solche Stellen sind bei der Migration ausdrücklich zu präzisieren.

Ein pragmatischer Ansatz ist $R = R_{\mathrm{mod}} + R_{\mathrm{ext}} + b_0 + d_1 t + F_p + e_{\mathrm{nl}} + e_{\mathrm{cross}} + \eta$. Die Summanden sind modellabhängig und können korreliert sein. Periodische Beiträge F_p sind über beliebige endliche Fenster nicht zwingend mittelwertfrei. Drift kann mit der Zustandsreihenfolge korrelieren; Interleaving beseitigt sie nicht automatisch.

9.2 Quadratische und kubische Nichtlinearität

Für die isolierte statische Nichtlinearität um die Basiskraft setze man $x_c = F_c - Mg$ und unter den Bedingungen von (9) $\langle x_c \rangle = 0$:

$$F_N = F_c + \epsilon_2 x_c^2 + \epsilon_3 x_c^3 + \cdots . \tag{39}$$

Dann gilt mit den Momenten der *Eingangskraft* dieser Nichtlinearität

$$\langle F_N \rangle - Mg = \epsilon_2 \sigma_c^2 + \epsilon_3 \gamma_c \sigma_c^3 + \cdots . \tag{40}$$

Insbesondere kann ein kubischer Term bei schiefer Wellenform den Mittelwert verschieben. Bei vorausgehender Filterung sind die Momente des gefilterten Eingangssignals einzusetzen. Die gemessenen Ausgangsmomente sind höchstens eine begründete Näherung für diese Eingangsmomente. Für zwei Zustände bei unveränderten Koeffizienten ergibt sich

$$\Delta \overline{F}_{\mathrm{nl},ab} = \epsilon_2(\sigma_{c,a}^2 - \sigma_{c,b}^2) + \epsilon_3(\gamma_{c,a}\sigma_{c,a}^3 - \gamma_{c,b}\sigma_{c,b}^3) + \cdots . \tag{41}$$

ϵ_2 hat die Einheit N^{-1}, ϵ_3 N^{-2}. Die Skalierung mit Momenten hilft beim Vergleich möglicher Ursachen. Sie beweist allein aber keinen Mechanismus. Dynamische Lastkalibrierung und Messung mit einem unabhängig charakterisierten Sensor ergänzen die Prüfung.

9.3 Übersprechen und Momente

Eine lineare Näherung lautet $e_{\text{cross}} = \chi_x F_x + \chi_y F_y + \chi_\tau \tau_\perp$. Kraftübersprechkoeffizienten sind dimensionslos, Momentübersprechkoeffizienten haben die Einheit m^{-1}. Die zeitlich gemittelte horizontale *Gesamtresultierende* ist bei verschwindendem horizontalem Impulsrandterm null. Einzelne Auflagekräfte oder Kippmomente können jedoch statische Beiträge besitzen, etwa bei außermittigem Schwerpunkt und gewähltem Momentenbezugspunkt. Die Drehimpulsbilanz gilt für die Summe aller äußeren Momente um einen geeigneten Bezugspunkt; sie setzt nicht jedes Sensormoment einzeln auf null.

9.4 Kontrollen und iterative Modellverbesserung

- Referenz, Dummy-Last und geeignete Aktor-Kontrollen; Unterschiede in Wärme- und Vibrationspfaden dokumentieren.
- Randomisierte bzw. ausbalancierte Zustandsblöcke und Temperaturprotokoll.
- Amplituden-, Frequenz- und Fensterreihen; Endpunktimpuls und Messbandbreite mitprüfen.
- Mehrkanalmessung, zusätzliche Kontaktinformation und unabhängig charakterisierter Kraftsensor.
- Symmetrietests nur für nachgewiesene Symmetrien der vollständigen Mechanik, Anregung und Messung. Vertauschung gleicher Module mit gleicher Kopplung kann eine solche Symmetrie sein. Eine beliebige Spiegelung oder Zeitumkehr muss bei Gravitation, Dämpfung und Kontakt keine identischen Kennzahlen liefern.
- Synthetische Signale mit bekannten Beiträgen zur Prüfung der Auswertung; Ergebnisse nicht als Hardwarevalidierung ausgeben.

Modelländerungen werden anhand von Kontrollen und Residualstruktur begründet. Auswertung und Modellanpassung auf denselben Daten können überanpassen; getrennte Validierungsläufe sind vorzusehen.

10 Modulations- und Steuerkonzepte

10.1 Profil, Amplitude und Phase

Für einen relativen Positionssollwert wird geschrieben

$$u_{q,k}(t) = q_{k,0} + A_k(t) f_k(\theta_k; \mathbf{p}_k), \quad \theta_k = \omega t - \phi_k, \quad f_k(\theta + 2\pi) = f_k(\theta). \tag{42}$$

A_k hat die Einheit Meter, f_k ist dimensionslos; bei der Normierung $\max|f_k| = 1$ ist die Lage des Profilnullpunkts mitanzugeben. $\mathbf{p}_k$ enthält Profilparameter. Für Kraftvorgaben wird separat $u_{F,k}$ mit Kraftamplitude in Newton verwendet. Die Trajektorienform, ihre zeitliche Parametrisierung und der relative Phasenversatz sind unterschiedliche Festlegungen. Eine zeitabhängige Anfahramplitude erzeugt zusätzliche Ableitungsterme:

$$\ddot{u}_{q,k} = \ddot{A}_k f_k + 2\dot{A}_k \omega f_k' + A_k \omega^2 f_k'' \tag{43}$$

für konstante ω, ϕ_k. Im stationären Betrieb mit konstantem A_k bleibt der letzte Term. Eine tatsächliche Relativposition ist $q_k = u_{q,k} + e_{q,k}$; die absolute Beschleunigung enthält zusätzlich die Rahmenkinematik.

10.2 Phasenkonfiguration und Sweep

Bei n Modulen verbleiben unter den genannten Bedingungen $n-1$ relative Phasen. Für G *verschiedene* Punkte auf einer periodischen Achse wird verwendet

$$\Delta\phi_{k1} \in \{2\pi j_\phi/G : j_\phi = 0, \ldots, G-1\}, \quad k = 2, \ldots, n. \tag{44}$$

Ein zusätzlich dargestellter Endpunkt 2π dupliziert 0 und wird nicht als unabhängige Konfiguration gezählt. Die geprüfte Referenz-Engine verwendet `endpoint=False`; das 19er-Raster hat die Schrittweite $360°/19$. Auch die beigefügten 13er-Driftraster enthalten keinen doppelten Endpunkt. Der Nenner $G-1$ in Version 2 war ein Formelfehler; daraus folgt kein Fehler dieser Datengitter.

10.3 Phasenwinkel und Zeitverzögerung

Die Konvention der Referenz-Engine wird übernommen:

$$\tau_{\phi,k} = \frac{\phi_k}{\omega}, \qquad q_k(t) = q_0(t - \tau_{\phi,k}), \qquad \theta_k = \omega t - \phi_k.$$

ϕ_k wird im Verzeichnis in Radiant geführt; CSV-Spalten mit dem Suffix `_deg` enthalten Grad. Eine Schreibweise mit $\omega t + \phi_k$ ist nur mit entgegengesetzt definiertem Phasenwinkel äquivalent. $\tau_{\phi,k}$ wird vom Kanalversatz τ_{sync} und vom Drehmoment unterschieden. Bei unterschiedlichen Modulfrequenzen ändern sich die relativen Phasen zeitlich; ein festes Phasenraster ist dann keine vollständige Zustandsbeschreibung.

10.4 Standardzustände und Kontrollen

Zustand	**Festlegung und Zweck**
Referenz	Ohne Innenbewegung oder mit ausdrücklich definierter Referenzanregung; operative Basislinie.
Sinus-Kontrolle	Sinusförmige Profile; linearer Überlagerungsfall zur Prüfung von Harmonischen und Nichtlinearitäten.
Synchron	Identische Profile mit gleichen Phasen; nicht gleichbedeutend mit symmetrischer Wellenform.
Profilvergleich	Sinus und Egg bzw. verschiedene Egg-Profile bei dokumentierter Amplituden- oder RMS-Normierung.
Dephasiert	Unterschiedliche Phasen, darunter Triphasik $(0°, 120°, 240°)$.
Modulvertauschung	Kontrolle bei tatsächlich gleichen Massen, Profilen und Kopplungspfaden.
Aktor-/Dummy-Kontrolle	Bestromte Aktoren ohne Sollbewegung oder geeignete Ersatzlast; Wärme, Vibration und elektrische Einkopplung gesondert bewerten.

Ein Zustand ist vollständig erst mit Frequenz, Amplitude, Profilversion, Phasen, Lastpfad und Regelmodus beschrieben. Die Kürzel ersetzen keine Versuchsmetadaten.

10.5 Sinusprofil

Bei konstanten Amplituden und gemeinsamer Frequenz bleibt die lineare Überlagerung beliebig vieler Sinusschwingungen ein Sinus:

$$\sum_k a_k \sin(\omega t - \phi_k) = A_{\mathrm{res}} \sin(\omega t - \phi_{\mathrm{res}}). \tag{45}$$

Über vollständige Perioden ist dessen Schiefe null, sofern die Varianz nicht verschwindet. Reine Mehrmodulüberlagerung erzeugt unter diesen Voraussetzungen keine Schiefe. Nichtsinusförmige Profile, Nichtlinearitäten, Kontaktverlust, transiente Vorgänge oder Messketteneffekte können dies ändern. Im Dauerkontakt folgt der Befund aus (23): Eine einzelne Harmonische bildet keine Triade.

10.6 Egg-Profil und aktiv geführte Rückholung

Im PCMMS-Kontext bezeichnet Egg die vorgegebene Trajektorienform bzw. Hüllkurve; die zeitliche Durchfahrung und der Phasenbezug sind zusätzlich festzulegen. Eine Vorwärts- und Rückholphase werden durch

$$T = T_f + T_r, \qquad \beta = T_f/T, \qquad T_r = (1-\beta)T \tag{46}$$

parametrisiert. Die projektübliche Orientierung $\beta \approx 0{,}8$ ist ein Entwurfswert, keine allgemeine Festlegung. Vorwärts und rückwärts sind nicht automatisch aufwärts und abwärts; die räumliche Orientierung wird im jeweiligen Aufbau angegeben. Für eine skalare Relativtrajektorie lautet die allgemeine Spezifikation mit $\tau = t \bmod T$

$$q(\tau) = \begin{cases} q_f(\tau), & 0 \le \tau < T_f, \\ q_r(\tau - T_f), & T_f \le \tau < T. \end{cases} \tag{47}$$

Die Rückholphase ist aktiv geführt. Die Teilprofile sind mindestens stückweise zweimal differenzierbar mit beschränkter Beschleunigung zu wählen. Periodische C^1-Verknüpfung erfordert

$$q_f(T_f) = q_r(0), \qquad \dot{q}_f(T_f) = \dot{q}_r(0), \tag{48}$$

$$q_r(T_r) = q_f(0), \qquad \dot{q}_r(T_r) = \dot{q}_f(0). \tag{49}$$

Bei Vektortrajektorien gelten die Bedingungen für jede Komponente. Eine C^1-Naht hält die Geschwindigkeit stetig; für stetige Beschleunigung sind zusätzlich C^2-Nähte nötig. Beschleunigungs- und Ruckgrenzen werden passend zu Aktorik und Messbandbreite festgelegt.

Ungleiche Phasendauern allein garantieren keine von null verschiedene Beschleunigungsschiefe. Bei geometrisch ähnlichen zeitgestreckten Teilprofilen skaliert die Beschleunigung zwar mit der inversen Dauer zum Quadrat; die Schiefe folgt jedoch aus der vollständigen Funktion. Auch $\beta = 1/2$ garantiert ohne passende Teilprofile keine Symmetrie. Eine konkrete Polynom-, Cosinus- oder Splinefunktion wird hier nicht als neue kanonische Egg-Definition eingeführt. Für jeden Versuch sind die verwendete Profilfunktion oder versionierte Profildatei, Normierung, Raumorientierung, Nahtbedingungen und Parameter zu hinterlegen. Damit bleibt die Anschlussfähigkeit an bestehende PCMMS-Trajektorien erhalten.

10.7 Versioniertes Referenzprofil der Kontakt-Engine

Für die im Kernpaket enthaltene Datei `pcmms_v3a_phasen_sweep.py` entspricht die kodierte Beschleunigung der zweiten Ableitung des folgenden vertikalen Profils. Mit $\tau = t \bmod T$, Hold-Dauer $T_h = \beta_h T$ und schneller Dauer $T_s^{\mathrm{prof}} = (1-\beta_h)T$ gilt

$$q(\tau) = \begin{cases} R_{\mathrm{top}} \sin(\pi\tau/T_h), & 0 \le \tau < T_h, \\ -R_{\mathrm{bot}} \sin\bigl(\pi(\tau - T_h)/T_s^{\mathrm{prof}}\bigr), & T_h \le \tau < T. \end{cases}$$

Die Nahtgeschwindigkeiten stimmen überein, wenn

$$\frac{R_{\mathrm{top}}}{T_h} = \frac{R_{\mathrm{bot}}}{T_s^{\mathrm{prof}}}, \qquad R_{\mathrm{bot}} = R_{\mathrm{top}} \frac{1-\beta_h}{\beta_h}.$$

Die Position ist an beiden Nähten null; die Beschleunigungen verschwinden dort ebenfalls. Für dieses Profil sind somit auch die Beschleunigungsnähte stetig, während der Ruck springen kann. Der Code liefert die stückweisen Beschleunigungen direkt. Die Beschleunigung besteht aus zwei in sich symmetrischen Halbwellen und ist damit zeitumkehrsymmetrisch; alle Triadenphasen des Profils nach (23) sind 0 oder π. Der Hold-Zeitanteil β_h ist ein Parameter dieser Profilversion und nicht ungeprüft mit dem allgemeinen Vorwärtsanteil β gleichzusetzen. Der ältere `pcmms_v10_egg_traj.py`-Stand enthält dagegen seitliche Bewegung und eine zusätzliche Schnipp-Phase. Er wird als separate historische Variante geführt. Diese Variante wird ohne vollständigen Profil- und Nahtabgleich nicht zur verbindlichen Hardwaretrajektorie erklärt. Bei dreiphasiger Parametrisierung müssen die normierten Zeitanteile zusammen eins ergeben; sie sind nicht unabhängig wählbar.

10.8 Puls, Hüllkurve und adaptive Steuerung

δ_p bezeichnet den Tastgrad eines Pulsprofils, T_{ramp} die Anfahrzeit der Amplitudenhülle. Harte Sprünge in einem Positionssollwert sind keine mechanisch realisierbaren Trajektorien ohne zusätzliche Übergangsmodellierung. Adaptive Änderungen von Frequenz, Phase oder Amplitude werden mitprotokolliert. Eine deterministische Zeitänderung ist nicht derselbe feste Betriebszustand wie eine stationäre Konfiguration. Stochastisch stationäre Regelprozesse benötigen eine eigene Zustands- und Auswertedefinition. Für gleichmäßige Phasenstaffelung mit $\phi_1 = 0$ gilt $\phi_k = 2\pi(k-1)/n$.

11 Konzeptionelle Spezialbegriffe und Anschlüsse

Begriff	**Bedeutung**
Measurement-Centric	Messzentrierte Vorgehensweise: Referenzabweichungen und Zustandsvergleiche priorisieren; Kraftwerte und Messmodell mit Unsicherheit mitführen.
State-Dependent Waveform Statistics	Zustandsabhängige Wellenformstatistik; aktueller Anschlussbegriff für die Kontaktkraftlinie.
State-Dependent Mean Shift	Historischer Such- und Publikationsbegriff. Die damit verbundene Aussage einer anhaltenden Mittelwertverschiebung ist zurückgezogen (Archiv-Vermerk Kernhypothese v3 im Repository). Im kontrollierten Kontaktfall heute Nulltest bzw. Kopplungsdiagnose; alte Titel werden nicht rückwirkend geändert.

Begriff	Bedeutung
Force Statistics	Statistische Beschreibung der Kraftwerte, ihrer zeitlichen Struktur und Kennzahlen.
Residual-Based Modeling	Modellergänzung anhand von Residuen, Kontrollmessungen und gesonderter Validierung.
Signal Detection ≠ Interpretation	Ein nachweisbarer Unterschied legt seine physikalische Ursache nicht fest.
Null Hypothesis Framework	Getrennte Hypothesen für Mittelwertkontrolle und Unterschiede der Wellenform; Nichtverwerfen beweist keine Gleichheit.
Tail Evaluation	Auswertung eines nach überprüftem Einschwingen festgelegten Fensters mit kontrolliertem Randterm.
Dynamic Coupling	Wechselwirkung von Modulen, Träger, Aufstellung und Umgebung; von reinen Messkettenabweichungen zu unterscheiden.
Detection Threshold	Statistische Entscheidungsschwelle ΔX_{crit}; von der nachweisbaren Effektgröße $\Delta X_{\min}$ zu unterscheiden.
Measurement Equation	Explizites Messmodell, hier $F_N = Mg + S + C$ mit definierter Zerlegung.
Regime	Operative Einteilung der Dynamik, etwa Dauerkontakt und intermittierender Kontakt; Schwellen vorab festlegen.
Lauf (Run)	Definierte Messrealisierung; eine bloße Segmentierung erzeugt keine unabhängigen Wiederholungen.
Peak-to-Mean	$\Pi_N = F_{N,\max}/\mu_N$ mit eindeutigem Kraftnullpunkt; nicht die historische CSV-Spalte `peak_ratio`.
Egg Modulation	Trajektorienform und zeitliche Durchfahrung mit aktiv geführter Rückholung; versioniertes Profil referenzieren.
Gleichrichtungsartefakt	Eine scheinbare Änderung des Kraftmittelwerts durch nichtlineare Signalübertragung, etwa quadratische oder kubische Beiträge.
Residualoffen	Nicht erklärte Beiträge werden sichtbar belassen; ihre Ursache wird nicht vorweggenommen.
Modellagnostisch	Kennzahlen können vor einem detaillierten Dynamikmodell beschrieben werden. Kalibrierung und Auswertung sind dennoch nicht voraussetzungsfrei.
PCMMS	*Phase-Controlled Multi-Mass Systems*: Forschungsrahmen für phasen- und profilgesteuerte Mehrmassendynamik. Die Kraftplattform ist eine Untersuchungskonfiguration, keine universelle Begrenzung des Begriffs.
PCMMFS	Bezeichnung des statistischen Auswerteteils: Kraftwellenform, Kennzahlen, Unsicherheit und Kontrollen.
Basislinie	$\langle F_c \rangle = Mg$ unter den Bedingungen von Abschnitt 3. Keine allgemeine Aussage über jedes Sensorsignal und jede äußere Kopplung.
Kraftverschiebung	Zeitabhängige Referenzabweichung δF oder mittlere Kraftdifferenz ΔF_{ab}. Eine Differenz der Schiefe ist eine Kennzahldifferenz, keine Kraft.

Begriff	Bedeutung
Mean Shift	Im kontrollierten Kontaktversuch Bilanz- und Messkontrolle; bei definierter äußerer Kopplung möglicherweise Zielgröße dieser Kopplung.
Wellenformstatistik	Verteilung und Kennzahlen des zeitlichen Kraftverlaufs bei dokumentierter Bandbreite und Fensterwahl.
Liftoff	Kontaktverlust; physikalischer Zustand, der durch geeignete Sensorik geschätzt wird.
Residual	Modellabhängige Abweichung $R = F_N - \hat{F}_N$, ohne eindeutige Ursachenzuordnung.
Closed-System Dynamics	Im Korpus häufig: nur interne Aktuierung. Bilanziell sind trotzdem sämtliche äußeren Kräfte anzugeben; ein aufliegender Körper ist wegen Gewicht und Auflagekraft nicht impulsisoliert.
Artefact Sensitivity	Abhängigkeit einer Kennzahl von Störgrößen. Eine allgemeine Rangfolge wie "Liftoff wenig empfindlich" ist ohne Messmodell nicht begründet.
Pre-Experimental	Methodischer und numerischer Arbeitsstand vor eigener experimenteller Validierung.

11.1 Anschluss an Linie B und C

Linie B untersucht äußere Medienkopplung. Dafür sind Relativgeschwindigkeit zum Medium, Widerstandsgesetz, stationäre Drift und gebundene mittlere Reaktionskraft getrennt zu definieren. Eine aus einer Driftgeschwindigkeit berechnete Widerstandskraft ist nicht automatisch die Kraft eines gebundenen Pendelversuchs. Die beigefügten Skriptkorrekturen vom 6. September 2026 dokumentieren diese Unterscheidung; ihre Zahlen werden hier nicht als allgemeine Formelkonstanten übernommen. Wie Kraft und Drift von der Mediendichte abhängen, folgt erst aus dem Kraftmodell und ist modellabhängig: Im quadratischen Widerstandsmodell ohne linearen Anteil ist die stationäre Drift dichteunabhängig, während die Kraft mit der Dichte skaliert. Bei kleiner Keulegan-Carpenter-Zahl ist ein quasistationäres Widerstandsgesetz nicht begründet; das Kraftmodell ist dort offen. Linie C ist geparkt. Gemeint ist eine mögliche Umlenkung oder Abspaltung außerhalb der Systemgrenze, nicht eine Energieaufnahme und -verteilung innerhalb des Körpers. Vor einer Wiederaufnahme sind festzulegen: äußerer Träger (Medium oder Feld), Ziel der Umlenkung oder Abspaltung, Mechanismus, äußere Messgröße sowie Energie- und Impulsbilanz über die Systemgrenze mit Speicheränderung, zugeführter und abgeführter Leistung. Bei einem Medium als Träger setzt Linie C die Klärung von Linie B voraus. Weder ein erhöhter Kraft-RMS noch eine veränderte Schiefe ist für sich ein Nachweis einer solchen Wirkung oder verbesserter Energieeffizienz.

12 Kernbeziehungen

Alle Beziehungen gelten mit den im Haupttext genannten Randbedingungen.

$$
\begin{aligned}
\text{Gesamtmasse:}\quad & M = \sum_{k=0}^{n} m_k, \\
\text{Kontaktbilanz:}\quad & F_c = Mg + M\ddot{z}_S - F_{\mathrm{ext},z}, \\
\text{Fenstermittel:}\quad & \langle F_c \rangle = Mg - \langle F_{\mathrm{ext},z} \rangle + \frac{M\Delta v_S}{T_w}, \\
\text{Basiskontrolle:}\quad & \langle F_c \rangle = Mg \quad (\langle F_{\mathrm{ext},z} \rangle = 0,\ \Delta v_S = 0), \\
\text{Relativer Randterm:}\quad & \delta_w = \frac{\Delta v_S}{g\,T_w}, \qquad |\delta_w| \le \frac{2v_{S,\max}}{g\,T_w}, \\
\text{Messmodell:}\quad & F_N = Mg + S + C, \\
& C = e_S - F_{\mathrm{ext},z} + e_{\mathrm{m}}, \\
\text{Referenzabweichung:}\quad & \delta F = F_N - \hat{F}_{\mathrm{base}}, \\
\text{Residuum:}\quad & R = F_N - \hat{F}_N, \\
\text{Ideale Kraftverteilung:}\quad & p_c(F) = \Lambda\delta(F) + (1-\Lambda)p_{c,+}(F), \\
\text{Schiefe:}\quad & \gamma_N = m_{3,N}/\sigma_N^3, \\
\text{Triaden (Dauerkontakt):}\quad & \big\langle (F_c - Mg)^3 \big\rangle_T = 6 \sum_m \mathrm{Re}\big(\underline{F}_{c,m}^2 \underline{F}_{c,2m}^*\big) \\
& \qquad\qquad + 12 \sum_{m<m'} \mathrm{Re}\big(\underline{F}_{c,m}\underline{F}_{c,m'}\underline{F}_{c,m+m'}^*\big), \\
\text{Phasenfaktor:}\quad & \underline{F}_{c,m} = \Phi_m \underline{F}_{c,m}^{(1)}, \qquad \Phi_m = \sum_k e^{-\mathrm{i}m\phi_k}, \\
\text{Kontaktübertragung:}\quad & H_c(\omega) = \frac{1 + 2\mathrm{i}\zeta\varrho}{1 - \varrho^2 + 2\mathrm{i}\zeta\varrho}, \qquad \varrho = \omega/\omega_{0,c}, \\
\text{RMS:}\quad & F_{\mathrm{RMS}}^2 = \mu_N^2 + \sigma_N^2, \\
\text{Peak-to-Mean:}\quad & \Pi_N = F_{N,\max}/\mu_N, \\
\text{Nichtlinearer Mittelwert:}\quad & \Delta\overline{F}_{\mathrm{nl}} = \epsilon_2\sigma_c^2 + \epsilon_3\gamma_c\sigma_c^3 + \cdots, \\
\text{Gepaarter Standardfehler:}\quad & \mathrm{SE}(\overline{d}) = s_d/\sqrt{N_r}, \\
\text{Entscheidungsschwelle:}\quad & \Delta X_{\mathrm{crit}} = \kappa\,\mathrm{SE}(\widehat{\Delta X}), \\
\text{Nachweisplanung:}\quad & \Delta X_{\min} \approx (z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta_{\mathrm{II}}})\,\mathrm{SE}(\widehat{\Delta X}), \\
\text{Zeitaufteilung:}\quad & T = T_f + T_r, \qquad \beta = T_f/T.
\end{aligned}
$$

13 Interpretation und noch festzulegende Versuchsdaten

Die Analyse beginnt mit den Messdaten und einem expliziten Messmodell. Die Bilanzreferenz liefert eine Kontrolle; die Forschungsfrage betrifft die reproduzierbare Steuerung der Wellenform und die Grenzen ihrer Messbarkeit. Das Ausbleiben eines signifikanten Unterschieds begrenzt Aussagen nur innerhalb der erreichten Empfindlichkeit. Die Erfüllung einer Mittelwertkontrolle ist ein Baustein der Validierung, kein umfassendes Gütesiegel.

Vor einer Messkampagne bleiben konkret festzulegen:

1. Systemgrenze, Massen, Freiheitsgrade und Zuordnung aller Kraftkanäle;
2. versioniertes Egg-Profil, Zeitaufteilung, Phasenraster und Aktorgrenzen;

3. unbelasteter Nullpunkt, Tara, dynamische Kalibrierung, Filter und Abtastrate;
4. Kontaktklassifikator mit Schwelle, Mindestdauer und unabhängiger Kontrolle;
5. Einschwing- und Fensterkriterium einschließlich Impulsrandterm;
6. primäre Kennzahlen, relevante Toleranzen, Anzahl der Läufe, Teststärke und Umgang mit Mehrfachtests;
7. randomisierte bzw. ausbalancierte Reihenfolge, Ausschluss- und Abbruchkriterien.

Diese Punkte sind absichtlich als Versuchsspezifikation offen. Das Verzeichnis ersetzt weder Präregistrierung noch experimentelle Validierung und legt keine unbelegten numerischen Schwellen fest.

A Migration Version 1 nach Version 2.8

Die Tabelle verfolgt die im V1/V2-Abgleich dokumentierten Altbelegungen und ab Version 2.6 die Bezeichnungen des Arbeitspapiers. Ein entfallener generischer Parameter wird nicht stillschweigend einer physikalisch anderen Größe zugeordnet. Alte Dateifelder bleiben erhalten; die Auswertung verwendet einen expliziten Adapter.

Version 1 / Altbelegung	**Version 2.8**	**Zuordnung**
mg, F_g	Mg, F_{base}	Gesamtmasse, theoretische Referenz unter Randbedingungen.
F_{gesamt} als ppm-Nenner	Mg	Referenz des jeweiligen Parametersatzes.
F_N, F_{meas}, F_{phys}	F_N, F_c, $F_{N,\mathrm{tar}}$	Messwert, Kontaktkraft und tarierte Anzeige trennen.
F_{dyn}, $\sum m_k \ddot{z}_k$	S, S_{true}	Vorwärtsmodell oder tatsächliche vollständige Dynamik.
F_{res}	R bzw. C	Zuordnung nach der alten Definition, nicht allein nach dem Namen.
$C(x,t)$	$C(t;\mathbf{q}_C)$	Modellbezogener Sammelterm.
ΔF	ΔF_{ab}	Zustandsdifferenz, im Basiskontaktfall Kontrolle.
μ_{aktiv}, μ_{ref}	$\overline{F}_a$, $\overline{F}_{\mathrm{ref}}$	Zustandsmittel mit explizitem Fenster.
$\gamma = t_{\mathrm{up}}/t_{\mathrm{ges}}$	β bzw. β_h	Zeitanteil nur nach Profilzuordnung; γ_N ist Schiefe.
$\Theta = T_h/T$ (Dissertation v2)	β_h	Hold-Zeitanteil des Referenzprofils nach Abschnitt 10.7; nicht mit dem allgemeinen Vorwärtsanteil β gleichzusetzen.
$\Delta F_{\mathrm{min}} \approx k\sigma$ oder $q\sigma$	ΔX_{crit}, ΔX_{min}	Entscheidung und Teststärkeplanung trennen.
k (Feder)	k_{f}	k bleibt Modulindex.
q (Schwelle)	κ	Quantil bzw. Näherungsfaktor.
$\mathbf{q}$ (Koordinaten)	$\mathbf{q}$; $\mathbf{q}_C$	Koordinaten und Parameter des Sammelterms ausdrücklich trennen.

Version 1 / Altbelegung	**Version 2.8**	**Zuordnung**
C (Dämpfung), D (Durchgriff)	$\mathbf{D}$, $\mathbf{D}_y$	Dämpfung und Ausgangsdurchgriff.
C (Ausgang), B (Eingang)	$\mathbf{C}_y$, $\mathbf{G}$	Anschluss an die Werkzeugnotation.
K (allgemeine Kopplung)	$\mathbf{K}$, k_{kl}, c_{kl}	Steifigkeit und Dämpfung explizit unterscheiden.
$N(t)$	$\eta(t)$	Rauschen; N bleibt Abtastzahl.
$B(t), B_0$	$b_0 + F_{\text{drift}}$	Offset und zeitliche Drift.
$D(t) = at + b$	$b_0 + d_1 t$	Driftmodell.
$A_{\text{sys}}, A_{\text{rand}}$	Systematische Beiträge, η	Nur bei bekannter Altdefinition eindeutig.
$A(t) = A_0 \sin(\ldots)$	F_p, $a_{p,m}$	Periodischer Störanteil.
$E(t)$ als Hülle	$A_k(t)$	Von Energie E unterscheiden.
$M(t), \mu, \rho, \lambda, w_k$ generisch	Keine pauschale Übernahme	Unbestimmte Modulationsparameter; konkrete Funktion erforderlich. Mediendichte ρ_{med} ist davon verschieden.
τ als Zeitkonstante	T_s bzw. konkrete Zeitkonstante	Einschwingzeit ist nicht allgemein dieselbe Größe wie eine exponentielle Zeitkonstante.
T als Auswertezeit	T_w	Von T und T_{sys} unterscheiden.
$P(t)$ als Puls	$f_{\text{puls}}, \delta_p$	P bezeichnet Leistung oder indizierte Spektraldichte.
$s(t), e(t)$ generisch	Nur mit Definition behalten	Kein allgemeines Ersatzsymbol.
$\Delta\phi_{ij}$	$\Delta\phi_{kl}$	Modulindizes von Abtast- und Blockindizes trennen.
x_{k+1}	$\mathbf{x}_{i+1}$	Diskreter Zeitindex.
α als Winkelbeschleunigung	$\ddot{\vartheta}$	α bleibt Signifikanzniveau.
$s = \sigma + j\omega$	s als Laplace-Variable	s_X ist Stichprobenstreuung; Fourierfrequenz gesondert.
$H(t), S(t)$ als Messoperatoranteile	$h(t)$, explizite Restterme	S ist das Kraftvorwärtsmodell.
d als Dämpfungsgrad	ζ	Von laufweiser Differenz $d^{(r)}$ unterscheiden.
s_p gepoolte Streuung	Nicht im Standardtest	Hier gepaarter oder Welch-Test; alte Tests nicht still umetikettieren.
$G(s), U(s), Y(s)$	$H(s)$ bzw. definierte Transformierte	Nur bei gleichem Ein-/Ausgang ist $G(s) \to H(s)$ zulässig.
J Trägheitstensor	Bei 3D-Modell $\mathbf{I}$	Skalares I genügt nur im angegebenen Achsenfall.
C_d, D_d	$\mathbf{C}_{y,d}, \mathbf{D}_{y,d}$	Bei diskretem Ausgangsmodell entsprechend definieren.

Version 1 / Altbelegung	Version 2.8	Zuordnung
R Radius	R_{ring}	$R(t)$ bleibt Residuum.
$N(t)$, $\langle N\rangle$ (Arbeitspapier v2.3)	$F_c(t)$, $\langle F_c\rangle_{T_w}$	Simulierte Kontaktkraft; im Verzeichnis bleibt N die Abtastzahl.
γ_1, λ, A (Arbeitspapier v2.3)	γ_c, Λ, A_{pk}	Schiefe, Kontaktverlustanteil (im Arbeitspapier in Prozent), Asymmetrieverhältnis.
$N_{\min}$, $N_{\max}$ (Arbeitspapier v2.3)	$F_{c,\min}$, $F_{c,\max}$	Extrema im Auswertefenster.
R, Q (Ergebnisnotiz 13.09.2026)	δ_w, δ_Q	Relativer Randterm und Quadraturanteil; R bleibt Residuum.
j (Arbeitspapier v2.4)	m	Ordnung der Harmonischen; j bleibt Block- bzw. Momentindex.
$\hat{N}_j$, $\hat{N}_j^{(1)}$ (Arbeitspapier v2.4)	$\underline{F}_{c,m}$, $\underline{F}_{c,m}^{(1)}$	Komplexe Harmonische; das Dach bleibt Schätzwert.
Φ_j (Arbeitspapier v2.4)	Φ_m	Phasenfaktor; für $n=3$ und $\phi_1=0$ gleich.
T_j, $\tilde{T}_j$, r_j (Arbeitspapier v2.4)	$\lvert H_c(m\omega)\rvert$, $H_c(m\omega)$, ϱ_m	Kontaktübertragung; T bleibt Periode, r Laufindex.
f_n, k, c (Arbeitspapier)	$f_{0,c}$, k_c, c_c	Kontakteigenfrequenz und Kontaktparameter der Referenz-Engine.
s (Arbeitspapier v2.4)	ξ_A	Hubfaktor; s bleibt Laplace-Variable.

A.1 Zusätzliche Korrekturen gegenüber Version 2 und 2.1

p_c und p_N trennen Kraft- und Signalverteilung. $\hat{\Lambda}_{\mathrm{thr}}$ und $\hat{\Lambda}_{\mathrm{mix}}$ benennen die Auswertemethoden ohne Unabhängigkeitsbehauptung. $\mathbf{p}_k$ ersetzt die Profilparameter $\boldsymbol{\eta}_k$ aus V2.1. $\mathbf{G}$ ersetzt deren vorübergehende Eingangsmatrix $\mathbf{B}$. Der Profilwinkel lautet konsistent zum Code $\omega t - \phi_k$. t_{stat} bezeichnet den Testwert. Die allgemeine Definition von Π_N wird nicht auf die anders definierte CSV-Spalte `peak_ratio` übertragen.

B Codezuordnung und Parametersatzregister

B.1 Kontaktkraft-Sweep

Die Zuordnung gilt für die folgenden Dateien des Repository-Stands 2026-09 (Ordner `code/` und `data/`):

- `pcmms_v3a_phasen_sweep.py` – Referenz-Engine, erzeugt den 19×19-Phasensweep
- `sweep_19x19.csv` – 361 Konfigurationen, Schrittweite $360°/19$
- `finesweep.py` – $2°$-Feinsweep um $(120°, 240°)$ mit derselben Engine; Option `--validate` rechnet drei Punkte des Grobrasters nach
- `finesweep_2deg_120_240.csv` – 441 Konfigurationen, gleiche Spalten wie `sweep_19x19.csv`

- `sweep_7x7_sinus.csv` – 49 Konfigurationen mit Sinusprofil; Spalten `phi2`, `phi3` (Grad) sowie `asym` und `R` anstelle von `peak_ratio`, Definition in `data/README.md`; das erzeugende Skript ist nicht Teil des Repository-Stands

Es sind Simulationsgrößen der Kontaktkraft, keine Messwerte eines realen Sensors.

Codefeld	**Größe / Einheit**	**Definition / Besonderheit**
`phi2_deg`, `phi3_deg`	ϕ_2, ϕ_3 in Grad	Verzögerungsphasen; Winkelumrechnung vor $\tau_\phi = \phi/\omega$.
`F_mean`	$\overline{F}_c$ / N	Mittel im gespeicherten Auswertefenster.
`F_skew`	γ_c / –	Schiefe der simulierten Kraftwerte. Verwendete Software und Schätzeroptionen mitversionieren.
`liftoff`	$100\hat{\Lambda}_{\mathrm{sim}}$ / Prozent	Anteil $F_c < 10^{-9}$ N mal 100; keine Hardware-Kontaktschwelle.
`F_max`, `F_min`	$F_{c,\max}, F_{c,\min}$ / N	Extrema des Auswertefensters.
`peak_ratio`	A_{pk} / –	$(F_{c,\max} - Mg)/(Mg - F_{c,\min})$, nur bei Nenner $> 10^{-6}$ N, sonst NaN.
Keine eigene CSV-Spalte	Π_c / –	Peak-to-Mean $F_{c,\max}/\overline{F}_c$ separat berechnen.

A_{pk} beschreibt die Asymmetrie der Extremabweichungen um Mg und ist keine statistische Schiefe. Nahe verschwindendem Nenner ist die Größe instabil. Im synchronen ersten CSV-Punkt sind $A_{\mathrm{pk}} \approx 5{,}449$ und $\Pi_c \approx 6{,}449$ verschiedene Kennzahlen. Die Datei `series_regime.npz` ist eine Laufausgabe der Engine, nicht Teil des Repository-Stands, und enthält t, eine Kraftmatrix F mit drei Spalten und die zugehörigen Phasen. Ihr kurzer gespeicherter Ausschnitt ersetzt keine vollständige Langzeit-Bilanzprüfung; Zeitfenster und Herkunft müssen bei einer Abbildung angegeben werden.

B.2 Nachrechnung mit adaptivem Burn-in

Die Nachrechnung vom 13. September 2026 gehört nicht zum Repository-Stand 2026-09; sie liegt im Hauptzweig unter `docs/arbeitspapier/nachrechnung_2026-09-13/`. Die Datei `sweep_19x19_burnin_2026-09-13.csv` enthält dieselben 361 Konfigurationen wie `sweep_19x19.csv`, mit derselben Engine integriert, jedoch mit adaptivem Burn-in und einem Fenster von 100 Zyklen. Die Archivwerte stehen in Spalten mit dem Präfix `arch_`; die Funktionale tragen sprechende Namen (`liftoff_pct`, `skew`, `N_max_N`, `N_min_N`, `A_Mg`) mit derselben Bedeutung wie oben.

Codefeld	**Größe / Einheit**	**Definition / Besonderheit**
`t_burn_s`	T_s / s	Einschwingdauer bis zur Fensteröffnung nach dem Wiederkehrkriterium; frühestens 5 s, gekappt bei 40 s.
`period_k`	T_{sys}/T / –	Erkannte Periode der Zyklusstartzustände in Anregungsperioden; -1, wenn bis zur Kappung keine erkannt wurde.
`mean_N1_N`	$\langle F_c \rangle_{T_w}$ / N	Fenstermittel mit der Rechteckregel des Archivs.

Codefeld	Größe / Einheit	Definition / Besonderheit
`mean_RK4_N`	$\langle F_c \rangle_{T_w}$ / N	Fenstermittel aus den mitgeführten Stufenkräften des Integrators; die Differenz zu `mean_N1_N` ist der Quadraturfehler.
`delta_ppm`, `R_ppm`, `Q_ppm`	$10^6\delta$, $10^6\delta_w$, $10^6\delta_Q$	Relatives Residuum und seine Zerlegung nach (8).
`stationaer_10s`	Klasse	`ja`, `grenzwertig`, `nein` für $\lvert\delta_w\rvert \le 10$, ≤ 100, > 100 ppm.

B.3 Gegenprobe zum Vorzeichen der Schiefe

Die Gegenprobe vom 26. September 2026 gehört nicht zum Repository-Stand 2026-09; sie liegt im Hauptzweig unter `docs/arbeitspapier/gegenprobe_2026-09-26/`:

- `pcmms_gegenprobe_einzelmodul_2026-09-26.py` – Dauerkontakt im Frequenzbereich nach (34) und (24), Bereich mit Kontaktverlust mit einer RK4-Nachbildung der Referenz-Engine
- `pcmms_pruefung_pr4_linearloeser.py` – unabhängige Prüfung des linearen Lösers `code/linear_solver.py`

Beide Ausgaben liegen als Textdateien bei. Bezeichnungen in den Ausgaben:

Ausgabefeld	Größe / Einheit	Definition / Besonderheit
`gamma1`	γ_c / –	Schiefe im Auswertefenster bzw. im Dauerkontakt.
`Liftoff`	$100\hat{\Lambda}_{\mathrm{sim}}$ / Prozent	Anteil $F_c < 10^{-9}$ N mal 100.
`s`	ξ_A / –	Hubfaktor des allein laufenden Oszillators.
`K`, `C`	k_c / N/m; c_c / N s/m	Kontaktparameter; in der Sensitivität bei festem ζ, also $c_c \propto \sqrt{k_c}$.
`3f/f_n`	$3f/f_{0,c}$ / –	Lage zur Kontaktresonanz; die m-te Harmonische trifft sie bei $3/m$.
`|H_1..3|`, `H_2`, `T1`, `T2`	$\lvert H_c(m\omega)\rvert$, $H_c(m\omega)$	Kontaktübertragung der ersten Harmonischen.
`N1`, `N2`, `Phi1`, `Phi2`	$\underline{F}_{c,m}$, Φ_m	Harmonische und Phasenfaktor in den Triadenphasen (Abschnitt E der Gegenprobe).

B.4 Getrennte Parameterstände

Größe	Referenzsimulation	Andere Projektangabe / Konsequenz
Masse	$M = 0{,}650$ kg; Codekommentar: drei Module zu $M/3$.	Index nennt 0,650 kg je Modul. Kein identischer Lastfall; Hardwaremassen separat festlegen.
Frequenz	$f = 10$ Hz	2,2 Hz als anderer Entwurfsstand.

Größe	Referenzsimulation	Andere Projektangabe / Konsequenz
Zeitanteil	$\beta_h = 0{,}65$	Vorwärtsanteil ungefähr 0,80 als andere Profilfestlegung.
Profilradien	$R_{\text{top}} = 5\,\text{mm}$; $R_{\text{bot}} = 2{,}6923\,\text{mm}$	An das konkrete Halbsinusprofil gebunden.
Kontakt	$k_c = 10^4\,\text{N/m}$, $c_c = 16\,\text{N s/m}$	Keine universellen Hardwarewerte.
Kontakt (Gegenprobe)	$k_c = 6\,944\,\text{N/m}$, $c_c = 13{,}33\,\text{N s/m}$, ζ wie Referenz.	Stichprobe im Band $1{,}561 < 3f/f_{0,c} < 2{,}669$, in dem ein allein laufendes Modul im Dauerkontakt linksschief ist (Anhang B.3).
Hub	Referenzprofil: Spitze-Spitze $R_{\text{top}} + R_{\text{bot}} \approx 7{,}69\,\text{mm}$.	Arbeitspapier v2.4 nannte an einer Stelle $r_{\text{top}} \approx 5\,\text{mm}$ als Hub; Hubangaben stets als Spitze-Spitze lesen oder ausdrücklich kennzeichnen.
V1-Kandidat (Auslegung)	Restmasse 0,350 kg, drei Module zu 0,100 kg, Hub 8 mm Spitze-Spitze, $f = 10\,\text{Hz}$, $k_c = 1{,}5 \cdot 10^6\,\text{N/m}$, $\zeta = 0{,}05$ (`code/auslegung.py`).	Auslegungskandidat der Simulation, nicht festgelegt; Kontakt, Dämpfungsziel und Geometrie sind offene Entscheidungen des Autors.
Numerik	$\Delta t_{\text{sim}} = 5 \cdot 10^{-5}\,\text{s}$; 15 s je Punkt, davon 5 s Burn-in.	Zeitliche Konvergenz und Randterm je Regime prüfen; Nachrechnung mit adaptivem Burn-in (5 bis 40 s) nach Anhang B.2.
Raster	19 verschiedene Phasenwerte pro Achse, $360°/19$.	Triphasik $(120°, 240°)$ ist kein Punkt dieses Grobrasters; sie liegt im 2°-Feinsweep.

Im reduzierten Referenzmodell ist die Restmasse $m_0 = 0$: Die kodierte Rahmengleichung $M\ddot{z}_f = -Mg + F_c - (M/3)\sum_{k=1}^{3} \ddot{q}_k$ folgt aus der kinematischen Beziehung (5) zusammen mit der Kraftbilanz (4), für $m_k = M/3$, $m_0 = 0$ und $F_{\text{ext},z} = 0$. Es ist damit kein vollständig ausgewiesenes Hardwaremodell mit unabhängig spezifizierter Restmasse. Vor einer Übertragung auf reale Module ist die Zuordnung gemäß (5) zu klären.

Der 2°-Feinsweep (`data/finesweep_2deg_120_240.csv`, 441 Konfigurationen um $(120°, 240°)$) liefert ein Maximum der *Minimalkraft* von 5,3304 N genau an der Triphasik bei diesem weichen Kontakt; entlang $\phi_3 = 240°$ fällt $F_{c,\min}$ mit etwa 0,23 N je Grad zu kleineren und 0,19 N je Grad zu größeren ϕ_2 ab, und 90,7 % des Fensters sind liftoff-frei. Die Referenz ist dabei ein Resonanzfall: Die zweite Harmonische liegt auf der Kontaktresonanz (Abschnitt 7.4), was die Flanken der Zeltkurve überhöht (Arbeitspapier v2.5, Anhang B.3). Höhe der Spitze und positive Schiefe am Triphasik-Punkt gehen auf die Übertragung der dritten und sechsten Harmonischen durch den weichen Kontakt zurück. Am V1-Kandidaten der Auslegung (steifer Kontakt, von 0,650 kg bewegen sich nur die 0,300 kg der Module, Hub 8 mm) beträgt die Spannweite der Zeltkurve 0,56 N (`code/auslegung.py --candidate`), im Referenzsatz 4,56 N (Präregistrierung v2, Anhang A4, `code/linear_solver.py --section`); der Vergleich trennt den Einfluss des Kontakts nicht von dem der bewegten Masse und des Hubs. Die Spitze ist ein Maximum der Minimalkraft; als Minimum ist sie nicht zu bezeichnen. Der Wert ist eine parametergebundene Simulationsangabe, kein allgemeines PCMMS-Ergebnis.

B.5 Linie-B-Daten und Reproduzierbarkeit

Für `sweep_13x13_drift_v2.csv` sind `v_d_mps` und `v_d_mmps` dieselbe Driftgeschwindigkeit in verschiedenen Einheiten. `F_bar_A_N` bezeichnet die modellierte gebundene mittlere Reaktionskraft, `tau_s` die modellierte Relaxationszeit und `rho` die Mediendichte. Sie werden als v_d, $\overline{F}_A$, τ_{relax} und ρ_{med} geführt. Die gemittelte stationäre Bilanz ist von der zeitintegrierten Kontrolle zu unterscheiden. Alte Driftkarten mit unzureichendem Einschwingen werden nicht mit den korrigierten Karten vermischt. Jeder verwendete Datensatz benötigt mindestens Quelldatei und Version bzw. Hash, Parameter, Einheiten, Phasen- und Vorzeichenkonvention, Integrator, Zeitfenster und Auswerteoptionen. Die allgemeine Symboldefinition bleibt unabhängig von einzelnen Zahlenwerten.

C Allgemeine mechanische Grundbeziehungen

C.1 Rotation und Geometrie

Symbol	Bedeutung	Einheit
I	Trägheitsmoment um die angegebene Achse; Punktmassen: $I = \sum_k m_k r_{\perp,k}^2$.	kg m^2
$\boldsymbol{\tau}$, $\mathbf{L}$	Drehmoment und Drehimpuls; um einen festen inertialen Bezugspunkt $\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{ext}} = \mathrm{d}\mathbf{L}/\mathrm{d}t$.	N m; kg m^2/s
$\tau = I\ddot{\vartheta}$	Spezialfall einer festen Achse mit konstantem I.	N m
$\mathbf{a}_{\mathrm{cor}}$	Kinematischer Coriolisanteil $2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v}_{\mathrm{rel}}$; Betrag $2\Omega v_{\mathrm{rel}}$ nur bei senkrechten Vektoren.	m/s^2
a_{zp}	Zentripetalbetrag $\Omega^2 r_\perp$ bei Kreisbewegung; Richtung zur Achse.	m/s^2
R_{ring}	Radius der räumlichen Modulanordnung.	m
ϑ_k	Anordnungswinkel, gleichmäßig $2\pi(k-1)/n$.	rad

Eine Beispielgeometrie ist $\mathbf{r}_k = R_{\mathrm{ring}}(\cos\vartheta_k, \sin\vartheta_k, 0)^\top + z_k\mathbf{e}_z$. Anordnungswinkel und Bewegungsphase sind unabhängig. Für eine vertikale Kreisbahn gilt relativ zum Bahnmittelpunkt $q_{z,k} = r\sin\vartheta_k(t)$; für die absolute Höhe ist die Bewegung des Bahnmittelpunkts hinzuzufügen. Geometrische Symmetrie kann Querkräfte und Momente reduzieren, garantiert deren Aufhebung aber nur bei passender Massen-, Bewegungs- und Kopplungssymmetrie.

C.2 Energie und Leistung

$$
\begin{aligned}
E_{\mathrm{kin}} &= \tfrac{1}{2}mv^2, & E_{\mathrm{rot}} &= \tfrac{1}{2}I\Omega^2,\\
E_{\mathrm{pot}} &= mg\Delta z, & E_{\mathrm{el}} &= \tfrac{1}{2}k_{\mathrm{f}}x^2,\\
P_F &= \mathbf{F}\cdot\mathbf{v}, & P_\tau &= \boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{\Omega},\\
P_D &= c\dot{x}^2 \geq 0, & W &= \int \mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r}.
\end{aligned}
$$

Energie und Arbeit haben die Einheit Joule, Leistung Watt. Translations- und Rotationsleistung sind getrennte Beiträge und nicht allgemein einander gleich. Für eine definierte Energiebilanz gilt

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = P_{\mathrm{in}} - P_{\mathrm{out}} - P_{\mathrm{diss}}. \tag{50}$$

Im periodisch stationären Betrieb ist die mittlere Speicheränderung null. Zyklische Speicherung kann Leistung innerhalb der Periode verschieben; im Mittel müssen Zufuhr, Abfuhr und Verluste bilanziert werden. Elektrische Aufnahme, mechanische Aktorleistung und mögliche Rückspeisung sind gesondert zu erfassen.

D Ableitungs- und Operatornotation

$$\dot{x} = \mathrm{d}x/\mathrm{d}t, \qquad \ddot{x} = \mathrm{d}^2x/\mathrm{d}t^2,$$
$$\langle X \rangle_{T_w} = T_w^{-1} \int_{t_1}^{t_1+T_w} X(t)\,\mathrm{d}t,$$
$$(h * F)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-t')F(t')\,\mathrm{d}t',$$
$$\dot{x}(t_i) \approx \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{2\Delta t},$$
$$\ddot{x}(t_i) \approx \frac{x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1}}{\Delta t^2}.$$

Die direkte zweite Differenz ist von einer zweimal angewandten zentralen ersten Differenz zu unterscheiden; letztere erzeugt ein anderes Stencil. Beide können Rauschen stark verstärken. Ableitungsfilter, Randbehandlung und ihre Phasenwirkung werden dokumentiert. $\delta(\cdot)$ bezeichnet die Dirac-Distribution, $\mathbf{1}\{\cdot\}$ einen Indikator und $\mathbf{x}^\top$ die Transposition.

E Projektgrundlagen und Literaturanschluss

Die Codezuordnung und die Parametersätze in Anhang B beziehen sich auf den veröffentlichten Repository-Stand 2026-09 (`matthias-frueh/phase-controlled-multi-mass-systems`, GitHub-Tag `2026-09`, Zenodo-DOI 10.5281/zenodo.22864178) sowie auf die in Abschnitt B.5 genannten Linie-B-Datensätze, die nicht Teil dieses Repository-Stands sind, und auf die Nachrechnung vom 13. September 2026 sowie die Gegenprobe vom 26. September 2026 im Hauptzweig (Abschnitte B.2 und B.3). Die Angaben beschreiben numerische Referenzfälle. Eine experimentelle Validierung ist mit dieser Fassung nicht verbunden; Nachrechnung und Gegenprobe sind Simulationsläufe.

Die folgenden Primärarbeiten bilden einen fachlichen Anschluss, nicht einen Nachweis des PCMMS-Aufbaus. Perret-Liaudet und Rigaud untersuchen Spektren und Statistik eines Hertz-Kontakts mit möglichem Kontaktverlust [1]. Wakou, Ochiai und Isobe behandeln die Schwerpunktdynamik eines granularen Systems mit einem Langevin-Ansatz [2]. Umbanhowar und van Hecke untersuchen nichtlineare Kraftdynamik in schwach vibrierten granularen Packungen [3]. Anregung, Geometrie und Material unterscheiden sich von PCMMS. Konkrete Schiefe-/Liftoff-Zahlen werden deshalb nicht als allgemeine Kalibrierskala übernommen. Die bibliografischen Angaben und diese begrenzte Einordnung wurden anhand der Primärquellen-Einträge geprüft; ausgenommen sind Seiten und DOI des Teils 2 von Perret-Liaudet und Rigaud (2003), die noch gegen die Verlagsseite zu prüfen sind (Offene Punkte des Arbeitspapiers, Nr. 42). Die Zeitschriftenangabe zu Wakou, Ochiai und Isobe ist am 2. Oktober 2026 aus dem Literaturverzeichnis des Arbeitspapiers v2.4 übernommen (dort laut Anhang C über J-STAGE verifiziert) und hier nicht eigens nachgeprüft. Bei Perret-Liaudet und Rigaud ist 2003 das Zeitschriftenjahr; 2007 bezeichnet die arXiv-Bereitstellung. Die Schwerpunktbilanz dieses Verzeichnisses wird unabhängig davon in Abschnitt 3 hergeleitet.

Literatur

[1] J. Perret-Liaudet und E. Rigaud: *Experiments and numerical results on nonlinear vibrations of an impacting Hertzian contact. Part 2: random excitation.* Journal of Sound and Vibration 265 (2003), 309–327. DOI: 10.1016/S0022-460X(02)01267-1. arXiv:physics/0701033, bereitgestellt 2007.

[2] J. Wakou, A. Ochiai und M. Isobe: *A Langevin Approach to One-Dimensional Granular Media Fluidized by Vibrations.* Journal of the Physical Society of Japan 77 (2008), 034402. arXiv:0801.4428.

[3] P. Umbanhowar und M. van Hecke: *Force Dynamics in Weakly Vibrated Granular Packings.* Physical Review E 72 (2005), 030301(R). DOI: 10.1103/PhysRevE.72.030301. arXiv:cond-mat/0410152.